

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 89–95

Číslování je **oficiální** podle `seznam-otazek-VL.docx`. Podrobná Specka 2 má vlastní číslování o 5–7 nižší — viz `okruhy.md`.

Zdroj: `Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf`, s. 1–10

89 — Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

Kostrá: rozdělení močové × střevní → jednotlivá léčiva s indikací → střevní antiinfektiva jako nadřazený pojem

Močové	Střevní
nitrofurantoin (Furantoin) · fosfomycin (Urifos) · ko-trimoxazol (Biseptol) · pivmecilinam	rifaximin (Normix) · cloroxin (Endiaron) — infekční průjem · nifuroxazid (Ercefuryl)

Fosfomycin — širokospektrý, **baktericidní, inhibitor syntézy buněčné stěny**. Absorpce z GIT **40–60 %** (⚠ **jídlo vstřebávání omezí a zpomalí**), dobrá tkáňová penetrace. Spektrum: enterobakterie, stafylokoky, *Enterococcus faecalis*.

⚠ **Je opět na vzestupu díky multirezistentním bakteriím** — na infekce multirezistentními kmeny, IMC i systémové.

Nitrofurantoin — na obvyklé močové patogeny (*E. coli*, *Enterococcus faecalis*, *Staph. saprophyticus*).

⚠ **1. volba u nekomplikované IMC** — horší snášenlivost a pomalejší klinický účinek, ale **nízká rezistence u *E. coli***. **Farmakokinetika:** není distribuován systémově, **terapeutických hladin dosahuje jen v moči**. Proto se hodí i na profylaxi. **KI:** těhotenství, děti do 3 měsíců, **renální selhání**. **NÚ:** GIT intolerance.

Rifaximin (Normix) — p.o., ⚠ **nevstřebává se z GIT**. Akutní i chronické bakteriální střevní infekce, **součást kombinační terapie jaterní encefalopatie**.

Chloramfenikol — **bakteriostatický, na úrovni ribozomů**; široké spektrum **G+**, **G–**, **anaeroby**, výborná kinetika.

⚠ **Indikace omezeny pro závažné NÚ** — **ireverzibilní aplastická anemie**. Léčba tyfu, meningitid, mozkových abscesů. **Dnes nahraditelný**.

Fidaxomicin — **makrocyclické nové antibiotikum, baktericidní, lokální účinek**, ⚠ ***Clostridium difficile***.

Střevní antiinfektiva jsou pojem **nadřazený** antiseptikům a dezinficiencím; v širším smyslu sem patří i ATB užívaná u střevních infekcí **bez znalosti etiologie**: **fluorochinolony** — *E. coli*, salmonely, shigely, kampylobaktery, yersinie · **ko-trimoxazol** — ⚠ **často nepůsobí na *Campylobacter jejuni*** · **makrolidy** — *Helicobacter pylori* a *Campylobacter jejuni*

90 — Antiparazitika

Kostrá: zásady terapie → proč je obtížná → antihelmintika × antiprotozoika s příklady

- ⚠ Terapie jen na základě parazitologického vyšetření, cíleně dle agens
- Látky velmi různorodé, často toxické; účinná jsou i některá ATB
- V ČR minimum parazitárních infekcí → obtížná dostupnost léků kvůli dovozu
- ⚠ Při nedostupnosti registrovaného léku smí lékař mimořádně předepsat neregistrovaný lék — musí být registrovaný v zahraničí (viz obecná otázka 2)

⚠ Proč je antiparazitární terapie obtížná — tohle řekni

Eukaryota jsou podobnější vyšším živočichům, proto je léčba často toxická. Chronický průběh, životní cykly a různá vývojová stadia léčbu dále komplikují.

Kdo je ohrožen: v rozvinutých zemích imunosuprimovaní · v rozvojových mnohočetné infekce a reinfekce, špatná výživa, AIDS, špatné hygienické podmínky

Antihelmintika — motolice, tasemnice

Skupina	Cíl	Zástupce
Benzimidazoly	háďátka, tasemnice	mebendazol, albendazol
Tetrahydropyrimidin	škrkavky, roupi	pyrantel pamoát
Piperaziny / avermektiny	filárie	piperazin / ivermektin
Pyrazinochinolin	motolice, tasemnice	praziquantel

⚠ V ČR je registrován a předepisován na střevní hlísty mebendazol.

Antiprotozoika — malárie

Skupina	Cíl	Zástupce
Těžké kovy	trypanosoma, leishmanióza	melarsoprol, soli antimonu
Aminochinoliny	malárie	chlorochin, chinin
Antagonisté kyseliny listové	malárie, toxoplazmóza	sulfonamidy, pyrimethamin
Inhibitory proteosyntézy (ATB)	malárie, amébiáza	klindamycin, spiramycin, tetracykliny
Chinolony / antimykotikum	malárie / améby	ciprofloxacin / amfotericin B
Seskviterpeny	malárie	artemisinin (z pelyňku)

91 — Antituberkulotika a antileprotika

Kostra: zásady antimykobakteriální léčby → pět základních léčiv → náhradní → stupně rezistence → antileprotika

⚠ Zásady léčby — tímhle otázku otevři

- dlouhodobá
- ⚠ vždy kombinovaná — 4 až 5 preparátů, později 3, doléčení 2
- → cílem je zastihnout všechny růstové fáze mykobakterií a předejít rezistenci
- v rukou specialistů — pneumologů
- ⚠ kontrolovaná a ze zákona povinná, podle léčebných schémat
- alternativní antituberkulotika jen u rezistentních kmenů a netuberkulózních druhů

Základní léčba — pět léčiv

Léčivo	Charakteristika
Streptomycin	aminoglykosid; ⚠️ ototoxický a neurotoxický — riziko stoupá s věkem kvůli snížené glomerulární filtraci
Isoniazid	⚠️ proléčivo aktivované mykobakteriemi; snadno vzniká rezistence, četné lékové interakce
Rifampicin	baktericidní na většinu mykobakterií včetně atypických, snadno se vstřebává z GIT; ⚠️ proniká i do míst špatně dostupných — abscesy, plicní kaverny; ⚠️ induktor CYP450 → lékové interakce
Etambutol	bakteriostatický, ⚠️ působí jen na množící se buňky
Pyrazinamid	baktericidní, proléčivo, ⚠️ mechanismus účinku není jasný

Náhradní léčba při rezistenci či selhání: klaritromycin · amikacin · kanamycin · fluorochinolony

⚠️ Čtyři stupně rezistence — vděčná otázka

Stupeň	Definice
Monorezistentní	rezistence na 1 základní antituberkulotikum
Polyrezistentní	na více než 1, ale ⚠️ ne současně na isoniazid a rifampicin
Multirezistentní (MDR)	⚠️ současně na isoniazid a rifampicin
Extensively drug resistant (XDR)	na isoniazid a rifampicin a navíc na náhradní léčbu

📌 Klíč: hranicí mezi poly- a multirezistencí je dvojice isoniazid + rifampicin.

Antileprotika

Onemocnění vyvolává *Mycobacterium leprae*. Léčí se látkami příbuznými sulfonamidům — zejména dapson v kombinaci s rifampicinem.

⚠️ Dapson je hematotoxický a zasahuje do metabolismu kyseliny listové. U rezistentních je indikován klofazimin.

92 — Antimykotika

📌 Kostra: proč mykóz přibývá → čtyři mechanismy účinku → systémová antimykotika po skupinách → lokální → prevence reinfekce

Látky účinné proti houbám a plísním, zasahují stěnu nebo nukleové kyseliny, působí fungistaticky nebo fungicidně. ⚠️ Rezistence vzniká pomalu.

📌 ⚠️ Proč plísňových onemocnění přibývá: užívání léků ničících saprofyty (širokospektrá ATB) a léků zasahujících do imunitních reakcí (imunosupresiva, cytostatika).

Čtyři mechanismy účinku: inhibice syntézy ergosterolu · vazba na ergosterol → porucha integrity membrány · inhibice syntézy β -glukanu · inhibice syntézy DNA

Systémová antimykotika

Skupina	Mechanismus	Spektrum a zástupci
Polyeny	vazba na ergosterol	širokospektré (kvasinky i plísně), ⚠️ hepato- a nefrotoxické . Amfotericin B — zlatý standard pro aspergilové infekce , i.v.; NÚ horečka, zvracení, bolest svalů a kloubů; indikace mukormykózy, kryptokokové meningitidy, histoplazmózy
Azoly	porucha syntézy ergosterolu	⚠️ největší a nejpoužívanější skupina ; hlavně kvasinky, ale i aspergily; ⚠️ významné lékové interakce
Echinokandiny	porucha syntézy β-D-glukanu	⚠️ nejnovější skupina ; kandidy a aspergily

Azoly jednotlivě:

Azol	Zvláštnost
Flukonazol	rychle se vstřebává, ⚠️ prostupuje HEB ; dyspepsie při léčbě nad 7 dní; ⚠️ teratogenní — malformace skeletu a myokardu ; kvasinky, kryptokokové meningitidy , dermatomykózy
Itrakonazol	spektrum jako flukonazol + aspergily a dermatofyta ; ⚠️ nevhodný k léčbě závažné aspergilózy — jen profylaxe ; významné interakce
Vorikonazol	⚠️ lék volby pro aspergilové infekce — nejúčinnější, minimum NÚ

Echinokandiny (kaspofungin, anidulafungin, mikafungin):

⚠️ **Nepůsobí na kryptokoky a zygomycety!** · synergie s amfotericinem · dobrá tolerance · ⚠️ **neproniká HEB** · jen i.v.

Indikace: nejzávažnější oportunní mykózy, první volba u invazivní kandidózy.

Lokální antimykotika

Azoly — ekonazol, klotrimazol, mikonazol: na kůži u *tinea corporis*, *pedis*, *cruris*, *versicolor* a kožní kandidózy · **perorálně** u orofaryngeální kandidózy · **vaginálně** (krémy, čípky, tablety).

Neazolová: naftifin (dermatofyta a kvasinky) · nystatin — ⚠️ **pouze proti kandidám** · amorolfín, cyklopirox — ⚠️ **v laku na nehty při onychomykóze**

⚠️ **Léčba mykóz musí být doplněna prevencí reinfekce** — zvýšená péče o obuv a osobní hygienu. Tuhle větu zdroj zdůrazňuje.

93 — Antivirotika

Kostrá: proč je spektrum omezené → **kdy vůbec léčíme** → hepatitida C a B → antiherpetika → chřipka → ribavirin

Viry = nejmenší živé částice, obsahují jen **kapsidu a nukleovou kyselinu**; vniknou do hostitelské buňky, replikují se a uvolní viriony.

⚠️ **Antivirotika mají omezené spektrum léčitelných infekcí a řada virových onemocnění je u imunokompetentních samoúzdravná** — chřipka, varicella, HSV, EBV, CMV.

⚠️ **Kdy léčíme — jasné rozdělení**

Vždy: HIV, hepatitida B, hepatitida C Podle klinického a imunitního stavu: CMV, HSV-1 a 2, VZV, EBV, chřipka A, RSV, Covid-19

Povinné očkování: morbilli, parotitis, rubeola, poliomyelitis, **hepatitida B**

Doporučené: klíšťová encefalitida, chřipka, **HPV**, hepatitida A, varicella, Covid-19

Hepatitida C — RNA virus

Bez léčby → hepatocelulární poškození s **fibrózou až cirhózou** a **hepatocelulárním karcinomem**.

Od roku 2011 se používají látky s **přímým antivirovým účinkem** — inhibují **jeden ze tří klíčových enzymů replikačního cyklu**.

⚠ **Fixní kombinace sofosbuvir + velpatasvir vede k vyléčení u více než 97 % nemocných.** Existuje i trojkombinace + voxilaprevir.

Hepatitida B — přepisuje se do DNA

⚠ **Na rozdíl od hepatitidy C se přepisuje do DNA, která může být integrována do chromozomální DNA hostitele** — asi v **10 %** vyvolá dlouhodobou chronickou infekci s rizikem cirhózy či karcinomu.

Cílem je dlouhodobá suprese replikace. Základní léčivo: **tenofovir-disoproxil-fumarát** (p.o., inhibuje reverzní transkriptázu). Alternativy: lamivudin, telbivudin, **pegylovaný interferon α**.

Antiherpetika

HSV-1 — puchýřky v ústech, na tváři, v jícnu · **HSV-2** — genitál, rektum · dále **VZV, EBV, CMV**

⚠ **Aciklovir má p.o. biologickou dostupnost jen 10–30 %** — proto se podává jako **proléčivo valaciklovir**, čímž stoupne na **70 %**. To je učebnicový příklad proléčiva.

Indikace: u imunokompetentních iniciální infekce HSV; **hlavní přínos u imunodeficientních se závažnými infekcemi HSV a VZV.** ⚠ **Není účinný na CMV** — na ten **ganciklovir, foscarnet**.

Analoga: penciklovir, **famciklovir** (lepší snášenlivost a vstřebávání).

Chřipka — inhibitory neuraminidázy

⚠ **Neuraminidáza je nezbytná pro uvolnění virových částic z infikovaných buněk.** Působí na typ **A i B**.

	Oseltamivir	Zanamivir
Podání	proléčivo , tobolky p.o.	inhalačně 2× denně po 5 dnů
Efekt	profylaxe ↓ incidence; terapeuticky zkrátí příznaky včetně horečky	10 dnů aplikace snižuje přenos mezi členy rodiny
KI		⚠ astma a CHOPN

Ribavirin

Syntetický guanosinový analog, brání syntéze **virové RNA**. Aerosol nebo p.o.; ⚠ **po p.o. podání se akumuluje v erytrocytech**.

Užívá se **v kombinaci s alfa-interferony** u některých genotypů hepatitidy C, u RSV a hemoragické horečky.

⚠ Teratogenní a mutagenní. NÚ: hemolytická anemie, pankreatitida, deprese.

94 — Antiretrovirotika

Kostra: co je HIV → co dělá s imunitou → cíl terapie → mechanismus → **kdy zahájit**

HIV = **retrovirus**, který vyvolá **získaný imunodeficientní syndrom (AIDS)**. Infikovaní jsou ohroženi **oportunními infekcemi a malignitami**.

HIV-1 rozšířen po celém světě · **HIV-2** západní Afrika.

AIDS je chronické onemocnění — pacienti přežívají až 10 let.

Patogeneze: virus infikuje **T-lymfocyty CD4** a snižuje jejich počet → **omezuje imunitní reakce**.

⚠ **Dvě věty, které musí zaznít**

Cílem antiretrovirotik je **potlačit mechanismy replikace viru — NEVEDOU k eradikaci viru**.
Mechanismus účinku: **inhibice HIV reverzní transkriptázy a proteázy**.

⚠ Léčba se zahajuje při poklesu CD4 buněk pod 350/mm³.

95 — Antitusika, mukolytika, expektorancia

Kostra: co je kašel a jeho dělení → **fáze kašle** → suchý → antitusika · vlhký → mukolytika a expektorancia

Kašel je nejčastější příznak onemocnění dýchacích cest. Vzniká **podrážděním tusigenních zón** — ⚠
dolní cesty dýchací, pleura, bránice, perikard, jícen, zevní zvukovod.

Až na výjimky (idiopatický kašel) jde o **symptom se širokou škálou příčin**.

Dělení	Kategorie
Podle trvání	akutní < 2–3 týdny · subakutní 3–8 týdnů · chronický > 8 týdnů
Podle etiologie	infekční × neinfekční
⚠ Podle povahy	neproduktivní (suchý) → antitusika · produktivní (vlhký) → mukolytika, expektorancia

Tři fáze kašle: hluboký nádech → **kompresivní fáze** (výdech proti uzavřeným hlasívkám) → **explozivní fáze** (otevření hlasivek, prudký nárůst rychlosti proudění → odstranění hlenu a cizích těles)

Antitusika — na suchý kašel

Kodeinová — **tlumí reflexní oblouk kašle inhibicí neuronální aktivity v prodloužené míše**.

	Kodein	Dextrometorfan
Receptor	stimuluje opioidní μ-receptory	—
Výdej	⚠ na běžný recept, přestože je to opioid	na předpis
Analgezie	ano	⚠ ne
Zvláštnost	⚠ metabolizován na morfin (propojení na CYP2D6, obecná otázka 26)	⚠ zneužíván jako psychoaktivní látka — halucinace ve vysokých dávkách, průjem

⚠ **Kodein nepodávat současně s mukolytiky a expektorancii** — potlačíš vykašlávání hlenu, který sám uvolňuješ.

Nekodeinová — tlumí reflexní zóny kašle + **lokálně anestetický účinek** na nervová vlákna. **Slabší než kodein**, ale ⚠ **netlumí dechové centrum a nevzniká na ně návyk**.

Butamirát — volně prodejný, ⚠ **vhodný i pro kojence**.

Periferně působící — tlumí dráždivost sliznice a ovlivňují **periferní C-vlákna**; neproduktivní kašel a premedikace před bronchoskopií. Dropropizin, levodropropizin.

Mukolytika a expektorancia — na vlhký kašel

	Mukolytika	Expektorancia
Účinek	snižují viskozitu a elasticitu hlenu, snižují jeho množství, aktivují sekretomotorické funkce	zvyšují sekreci bronchiálních žláz, tvorbu řídkého hlenu, snižují viskozitu
Zástupci	N-acetylcystein (ACC) , bromhexin (NÚ: podráždění GIT)	guaifenesin

⚠ **N-acetylcystein** — **prekurzor glutathionu, antioxidant a detoxikant**, a zároveň **antidotum při otravě paracetamolem**. (Přímá spojka na obecnou otázku 17.)

Guaifenesin — p.o.; má navíc **antitusický, myorelaxační a anxiolytický** účinek.

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 97–103

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 10–21

⚠ **Otázka 96** Antiastmatika v podrobné Specce 2 chybí — je potřeba ji sehnat jinde.

97 — Antihistaminika

Kostra: histamin a jeho receptory → co je blokáda H1 ve skutečnosti → indikace → **I. × II. generace**

Histamin = biogenní amin tvořený z histidinu dekarboxylací. Vysoké koncentrace v plicích, kůži, GIT i mozku.

⚠ **Skládován v zásobních granulích v komplexu s heparinem v mastocytech a bazofilech;** uvolňován exocytózou, nejčastěji při alergické reakci vazbou IgE na povrch mastocytu.

Receptor	Signální dráha	Kde
H1	G _q → fosfolipáza C → IP ₃ a DAG → ↑ intracelulární Ca ²⁺	endotel cév, hladká svalovina, nervová zakončení
H2	G _s → ↑ intracelulární cAMP	žaludeční sliznice
H3, H4		

⚠ **Věta, která odliší dobrou odpověď**

Antihistaminika H1 nejsou prostí antagonisté — jde o inverzní agonismus. Váží se na neaktivní receptory a ponechávají je v neaktivním stavu.

Indikace: prevence alergické rinosinuitidy · léčba alergické konjunktivitidy, kopřivky, angioedému · ⚠ společně s adrenalinem i.m. při anafylaktické reakci · premedikace před výkonem s možným výskytem alergických reakcí

Celkově podaná (p.o., i.v.) lze doplnit **topickými** formami — nosní spreje, kapky, kožní gely.

⚠ **I. × II. generace — jádro otázky**

	I. generace	II. generace
HEB	prostupují	prostupují jen v menší míře
Sedace	⚠ sedativní — dřív brána jako NÚ, dnes se jako sedativa přímo využívají	nesedativní
Selektivita	⚠ neselektivní — blokují i cholinergní, muskarinové, serotoninové a dopaminové receptory	selektivní
Vazba na H1	krátká → podávání 2–3× denně	delší doba účinku
Zástupci	prometazin (alergie, úzkost, sedace dětí), hydroxyzin, moxastin-teoklát (Kinedryl — antiemetikum)	cetirizin, levocetirizin, desloratadin, fexofenadin

NÚ I. generace: sedace · poruchy soustředění · ⚠ **antimuskarinový efekt** → vysušení sliznic a zahuštění hlenu · obtíže s močením, impotence, zácpa

98 — Laxativa, antidiaroika

Kostra: zácpa a režimová opatření → **pět typů laxativ** → průjem a jeho příčiny → **tři skupiny antidiaroik**

Zácpa a laxativa

⚠ **Příčinou zácpy je často nedostatek pohybu a tekutin a málo vlákniny — proto je základem terapie režimové opatření, ne léky. Laxativa se celkově nedoporučují, ale často nejsou na předpis.**

⚠ **Mohou způsobit interakce na úrovni absorpce.**

Typ	Mechanismus	Zástupci
Objemová	nestravitelné polysacharidy zvětšují objem stolice → defekační reflex; ⚠ nutno doplnit i tekutiny	psyllium (semínka jitrocele indického)
Změkčující stolicí	směs nevstřebatelných uhlovodíků	tekutý parafín — ⚠ v praxi se nepoužívá
Salinická	nevstřebatelné soli — zadržují vodu, ředí střevní obsah, dráždí sliznici	síran sodný, síran hořečnatý
Osmotická	snižuje pH střevního obsahu, mění bakteriální osídlení, ↓ produkci amoniaku, váže vodu	laktulóza · glycerol, sorbitol (čípky) — ⚠ účinek do půl hodiny, k znovunavození defekačního reflexu
Zvyšující motilitu	zkracují dobu absorpce vody a elektrolytů, působí dráždivě	⚠ zdroj říká: vůbec nedoporučovat!

⚠ **Laktulóza má dvojí využití — jako osmotické projímadlo a v terapii jaterní encefalopatie (acidifikuje obsah tlustého střeva a mění neionizovaný amoniak na NH_4^+). Viz otázka 103.**

Průjem a antidiaroika

Průjem = vyprazdňování řídké, neformované stolice častěji než 3× denně. Akutní × chronický · infekční (vyléčí se podáním ATB) × neinfekční.

⚠ **Mnohá farmaka vyvolávají průjem jako NÚ: širokospektrá ATB · projímadla · nesteroidní antirevmatika · chemoterapeutika · prostaglandiny · a z potravin sorbitol a manitol ve větším množství.**

Terapie: pravidelné doplňování tekutin · hlenová polévka (rýže, mrkev) · farmakoterapie:

Skupina	Podstata	Zástupci
Střevní adsorbencia	povrchově aktivní látky vážící léčiva, toxiny a přebytečnou vodu; nevstřebávají se, odcházejí stolicí	aktivní uhlí (<i>carbo adsorbens</i>) — ⚠ upozornit pacienta na černou stolicí; diosmektit (Smecta)
Střevní antiseptika	antibakteriální, antimykotické, antiprotozoální; ⚠ typicky cestovatelské průjmy	chloroxin, nifuroxazid, rifaximin
Obstipancia	⚠ periferní μ-opioidní receptory → ↑ tonus sfinkterů, prodloužení pasáže	loperamid — opioid působící na úrovni střeva; difenoxylát

⚠️ **Obstipancia nepoužívat u infekčních průjmů — ani když nevíme, z čeho průjem je. Zadržíš patogen ve střevě.**

99 — Farmakoterapie vředové choroby gastroduodena a GERD

Kostrá: definice → primární × sekundární → **kde bolí, tam je vřed** → komplikace → *H. pylori* → trojkombinace

Vředová choroba = slizniční defekt přesahující pod *muscularis mucosae* v dosahu kyselé žaludeční sekrece.

	Příčina
Primární	⚠️ <i>Helicobacter pylori</i> (zdroj uvádí asi 20 %)
Sekundární	nesteroidní antiflogistika · stresové příčiny u kriticky nemocných · endokrinní poruchy · vážné komorbidity

Klinika: dyspeptické potíže — dyskomfort, pocit plnosti, bolesti břicha.

⚠️ **Rozlišení, které se ptají skoro vždy**

Vřed v žaludku bolí PO jídle. Vřed v duodenu bolí NA LAČNO a po jídle se uleví.

Komplikace: krvácení · perforace · penetrace do střeva či pankreatu · stenóza z jizvení · vznik nádorového bujení

Helicobacter pylori — bičíkatá G⁻ tyčinka produkující ureázu a cytotoxiny, schopná adherovat a přežívat v žaludeční sliznici. Vyvolává vředovou chorobu a atrofickou gastritidu; ⚠️ je to karcinogen.

Farmakoterapie — trojkombinace

2 antibiotika + inhibitor protonové pumpy

Inhibitory protonové pumpy (PPI) — ireverzibilní blokátory H⁺/K⁺-ATPázy parietálních buněk žaludku.

- efekt asi 16 h, drží pH žaludku nad 4
- ⚠️ vhodné podávat před jídlem
- NÚ: nevolnost, nadýmání, ⚠️ snížené vstřebávání magnezia, kalcia, železa a vitaminu B₁₂
- ⚠️ KI: těhotenství, léčba warfarinem
- omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol

Antibiotika k eradikaci *H. pylori*: amoxicilin + klaritromycin, ⚠️ 14 dní, účinnost asi 80 %

100 — Prokinetika, antiemetika, emetika

Kostrá: prokinetika a **aborální gradient** → střevní eubiotika → **dvě centra zvracení** → emetika → antiemetika podle receptoru

Prokinetika

Léčiva stimulující ochablou propulzivní peristaltiku. Zvyšují klidový tonus dolního jícnového svěrače a snižují vystupňovanou peristolu.

⚠ Účinek prokinetik klesá aborálně — největší efekt mají na dolní jícnový svěrač. To je klíč k pochopení jejich indikací.

Indikace: gastroezofageální reflux · duodenogastrický reflux · nauzea a zvracení při terapii cytostatiky

Léčivo	Mechanismus	Zvláštnost
Domperidon	antagonista D2	⚠ nízký průnik HEB, nízká biologická dostupnost, hepatální eliminace
Metoklopramid	antagonista D2	⚠ lipofilní, proniká do CNS → ospalost
Cisaprid	antagonista 5-HT4	⚠ zvyšuje prokinetiku i distálních částí trávicí trubice
Itoprid	antagonista D2 + inhibitor AChE	⚠ zvyšuje ACh na M3 receptorech

NÚ: ospalost · hyperprolaktinemie · průjmy · salivace · poruchy srdečního rytmu

⚠ **KI:** mechanická obstrukce GIT, krvácení z GIT nebo perforace

Střevní eubiotika: probiotika = životaschopné nepatogenní bakterie či kvasinky (*Lactobacillus acidophilus*, bifidobakterie) — zvyšují sekreci hlenu, **potlačují prozánětlivé cytokiny**, ↑ produkci IgA, pomáhají tvorbě vitaminů K a B₁₂ · prebiotika = substráty pro množení flóry (inulin, oligofruktóza).

⚠ Většina eubiotik je řazena mezi potravinové doplňky.

⚠ **Dvě centra řídící zvracení — tímhle otevři druhou půlku**

Centrum	Kde	Reaguje na
Centrum pro zvracení	laterální retikulární formace prodloužené míchy	podněty z vestibulárního ústrojí, n. vagus, vyšších center, GIT
Chemorecepční spouštěcí zóna	cirkumventrikulární orgán v <i>area postrema</i>	⚠ toxiny a emetogenní podněty v krvi

Účastní se několik neurotransmiterů — dopamin, acetylcholin, histamin, serotonin — proto existuje víc mechanismů antiemetického účinku.

⚠ **Nejsilnější emetogen je cisplatina** — uvolňuje serotonin ze sliznice tenkého střeva, ten aktivuje parasympatikus a stimuluje centra zvracení.

Emetika: apomorfín — stimuluje D2 receptory chemorecepční zóny, s.c. 5–10 mg → zvracení během několika minut · **emetin** — alkaloid z jihoamerické rostliny, p.o., **stimuluje zakončení n. vagus**, 15 mg vyvolá zvracení do hodiny

Antiemetika

Indikace: nauzea a zvracení po chemoterapii a radioterapii · onemocnění trávicího ústrojí či jater · kinetózy · pooperační nauzea · ⚠ **výjimečně při úporném zvracení v I. trimestru gravidity**

Skupina	Mechanismus	Zástupci
Setróny	⚠ antagonisté 5-HT3 — nejvýznamnějších v indukci zvracení; nejdůležitější a vysoce účinné	ondansetron, granisetron — u nádorových příčin a chemoterapie
Antihistaminika I. generace	antagonisté H1 , pronikají do CNS	moxastin-teoklát (Kinedryl) ; ⚠ nehodí se na těžší stavy
Analog histaminu		betahistin — ⚠ vertigo a Ménièreova choroba (vertigo + tinitus + ztráta sluchu)
Prokinetika	antagonisté D2	domperidon, metoklopramid
Kanabinoidy		silné antiemetické účinky, ale halucinogenní a vyvolávají závislost — ⚠ v ČR se nepoužívají

101 — Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

Kostra: Crohn × ulcerózní kolitida → patogeneze → **aminosalicyláty** → **kortikosteroidy** → **imunosupresiva**

⚠ Crohnova nemoc × ulcerózní kolitida

	Crohnova nemoc	Ulcerózní kolitida
Rozsah	⚠ celý GIT a celá stěna	⚠ jen sliznice
Lokalizace	časté záněty anu, rekta, úst ; ⚠ typické skip léze	⚠ začíná v rektu a končí u tlustého střeva
Klinika	bolesti břicha, teplota, hubnutí , průjmy, aftózní vředy, píštěle, poruchy absorpce živin	⚠ tenesmy (bolestivé křečovitě nucení na stolici), krvavé a hlenové průjmy
Průběh		často končí vývodem

Patogeneze: vznikají v důsledku **změněné reaktivity imunitního systému střeva na komenzální mikrobiální flóru u geneticky predisponovaných jedinců** — ⚠ **ztrácí se imunitní tolerance vůči vlastním mikrobiálním agens.**

⚠ **Cílem léčby je potlačit zánětlivé procesy. Antibiotika se podávají jen při hnisavých perianálních komplikacích.**

Farmakoterapie

Skupina	Podstata
Aminosalicyláty	⚠ lék první volby u ulcerózní kolitidy , vhodný k dlouhodobé léčbě . Působí lokálně protizánětlivě v tlustém střevě inhibicí cyklooxygenázy a lipooxygenázy . ⚠ Obsahují azoskupiny, které štěpí bakterie jen v tlustém střevě — proto působí právě tam. Efektivní je kombinace orálních a lokálních forem . Mesalazin, sulfasalazin
Kortikosteroidy — systémové	efektivní v navození remise s rychlým nástupem ; ⚠ ne pro dlouhodobou léčbu — vysoký výskyt NÚ . Prednisolon, methylprednisolon
Kortikosteroidy — topické	⚠ srovnatelný účinek jako systémové, ale významně méně NÚ ; klystýry a čípky. Budesonid v lékové formě s řízeným uvolňováním
Imunosupresiva	azathioprin, 6-merkaptopurin — thiopurinová analoga, inhibují syntézu purinů pro DNA a RNA leukocytů ; ⚠ pomalý nástup 3–6 měsíců, efekt v udržení remise

Logika léčby v jedné větě: aminosalicyláty na dlouhodobé držení, **kortikoidy na rychlé navození remise**, imunosupresiva na její **udržení**.

102 — Spasmolytika

Kostra: definice a co neovlivňují → **tři skupiny** → indikace → KI a NÚ

Spasmolytika odstraňují spasmus vnitřních dutých orgánů trávicího (biliární kolika) a urogenitálního ústrojí (ledvinová kolika). ⚠ **Neovlivňují hladkou svalovinu cév a bronchů.** To je věta, kterou zdroj zdůrazňuje.

Podávají se při bolestech původem v urogenitální či trávicí soustavě, dále při **migrénách a kolikách**.

Skupina	Mechanismus	Zástupci
Neurotropní	⚠ parasymptolytika — antagonismus k muskarinovým receptorům	neselektivní: atropin, butylskopolamin, ipratropium · selektivní: pirenzepin
Muskulotropní	⚠ na rozdíl od neurotropních navozují i relaxaci hladké svaloviny cév	papaverinového typu — ⚠ inhibice fosfodiesterázy → ↑ cAMP → relaxace: papaverin (<i>alkaloid opia, bez euforického i analgetického účinku, nepoužívá se</i>), drotaverin (No-Spa), pitofenon (Algifen) · blokátory kalciového kanálu: pinaverin
Spasmoanalgetika	spasmolytikum + analgetikum , často s muskulotropním	⚠ krátkodobé užívání (po gynekologických operacích): metamizol, pethidin, tramadol

Indikace: tišení bolesti a tlumení spasmů trávicího a urogenitálního ústrojí — **dráždivý tračník**, spastické stavy, flatulence, dumping syndrom

⚠ **KI:** glaukom · atonie střev · benigní hyperplazie prostaty · tachykardie · retence moči

NÚ: ⚠ **největší množství způsobují parasymptolytika** — retence moči, tachykardie a tachyarytmie, zvýšení nitroočního tlaku, excitace, poruchy akomodace, toxické megakolon, paralytický ileus

KI i NÚ vycházejí z jediné věci — z parasymptolytického působení. Když si to odvodíš, nemusíš je memorovat.

103 — Hepatoprotektiva, cholagoga

Kostra: ⚠ **upřímné hodnocení účinnosti** → steatohepatitida a komplikace → hepatoprotektiva → cholagoga → rozpouštění kamenů

Hepatoprotektiva

⚠ **Zdroj je k nim otevřeně skeptický: „málo toxická, ale s nízkým přínosem, minimálním účinkem.“** Řekni to nahlas — ukazuje to, že rozlišuješ mezi tím, co se předepisuje, a tím, co je doložené.

Poškození jater se nejčastěji projevuje nespecifickou reakcí — steatohepatitidou:

alkoholická × nealkoholická (virové infekty, **metabolický syndrom**, léky)

Komplikace steatohepatitidy: jaterní encefalopatie · portální hypertenze

⚠ V terapii jaterní encefalopatie se uplatní laktulóza — acidifikuje obsah tlustého střeva a přeměňuje neionizovaný amoniak na NH_4^+ , který se nevstřebá. (Spojka na otázku 98 i na iontovou past z obecné farmakologie.)

Přípravek	Podstata
Silymarin (ostropestřec)	přírodní preparát, aktivní složkou směs flavonoidů; antioxidant. Použití u alkoholického poškození jater, hepatitid a toxického poškození
Esenciální fosfolipidy	směs nenasycených mastných kyselin (linolová, linolenová); ⚠ inkorporují se do membrán hepatocytů → regenerace organel; zpomalují fibrotizaci, urychlují regeneraci
Další	cholin, methionin, arginin, inositol, kyselina thioktová

Cholagoga

Látky zvyšující sekreci žluči. Choleretika — ⚠ zvyšují obsah vody ve žluči · cholecystokinetika — ⚠ usnadňují vyprazdňování žlučového

Léčivo	Účinek
Kyselina ursodeoxycholová	cholagogický, hepatoprotektivní, protizánětlivý a litolytický; ⚠ mění složení žluči ve prospěch hydrofilních žlučových kyselin → sníží retenci žluči a poškození epitelu
Kyselina obeticholová	snižuje produkci žlučových kyselin a bilirubinu

Indikace: po cholecystektomii, po operaci žlučových cest, při biliární dyspepsii

Rozpouštění žlučových kamenů: ⚠ kameny vznikají při hypersaturaci cholesterolem a volným bilirubinem; terapeuticky se snižuje tvorba cholesterolu — deriváty žlučových kyselin s nerozpustnými pryskyřicemi.

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 104–108

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 21–33

104 — Farmaka v očním lékařství

Kostra: cesty podání a ⚠ 80 % jde do systémové cirkulace → aplikace → pět skupin léčiv → antiglaukomatika podle mechanismu

Podávání

Cesta	Zvláštnost
Topicky	kapky a masti; při postižení spojivky, rohovky, přední komory, duhovky a víček. ⚠ Až 80 % podané látky jde do systémové cirkulace — a ⚠ vstřebané léčivo nepodléhá first-pass efektu
Lokálně	intravitreálně, intrakamerálně, retrobulbárně
Systémově	

Aplikace: kapky v záklonu hlavy, pohled vzhůru, odtažené dolní víčko → ⚠ po aplikaci 10 sekund zavřené oko · při dvou přípravných několikaminutový interval · masti od vnitřního koutku ven

A) Mydriatika a cykloplegika

Navození mydriázy a cykloplegie (= krátkodobé ochabnutí svalů řasnatého tělíska) — při vyšetření očního pozadí, chirurgickém zákroku a v diferenciální diagnostice.

Terapeuticky: fenylefrin u synechií při uveitidě (vazivový pozánětlivý srůst) · atropin u skleritidy a uveitidy

B) Antiglaukomatika

Glaukom = chronická progresivní optická neuropatie vedoucí k ireverzibilnímu poškození zrakových funkcí. Rizikovým faktorem je zvýšený nitrooční tlak. ⚠ Léčba je obvykle celoživotní.

Skupina	Zástupci
① Zvyšují odtok komorové tekutiny	analogy prostaglandinů (latanoprost, bimatoprost) — ⚠ nevýhoda aplikace 4× denně, posměněný vizus · mioticky působící parasymptomimetika (pilocarpin) — ⚠ pokles nitroočního tlaku je dlouhodobý, málo NÚ
② Snižují tvorbu komorové tekutiny	betablokátory — kardioselektivní betaxolol, neselektivní karteolol (⚠ vyšší účinek) · inhibitory karboanhydrázy — acetazolamid, brinzolamid; ⚠ rychlý nástup, ale pálení po aplikaci
③ Obojím mechanismem	brimonidin — adrenergní antagonist α_2 , rychlý nástup
④ Hyperosmotické	⚠ u těžkého glaukomu — manitol, glycerol

C) Oční antineovaskularizační látky

Nespecificky působící: verteporfin — ⚠️ proléčivo podané infuzí, aktivuje se cíleně aplikovaným diodovým laserem

Potlačující VEGF (*vaskulární endotelový růstový faktor*) — intravitreální aplikace:

Léčivo	Mechanismus
Pegaptanib	váže extracelulární VEGF a inaktivuje ho
Ranibizumab	vazbou na VEGF zabraňuje jeho vazbě na cílové receptory
Aflibercept	⚠️ působí jako falešný („decoy“) receptor pro VEGF

D) Umělé slzy — syndrom suchého oka

Etiologicky heterogenní onemocnění; ⚠️ může být vyvoláno iatrogeně — podáváním antidepresiv, antihistaminik.

Čím výraznější nález, tím vyšší viskozita a delší trvání účinku:

Poškození rohovky	Přípravek
minimální / nulové	nízká viskozita — povidon
pokročilejší	deriváty celulózy — karmelóza, karbomery
nejtěžší	⚠️ kyselina hyaluronová

E) Ostatní

Fluorescein — do kubitální žíly, fluorochrom jako diagnostické barvivo (fluorescenční angiografie)

Guajazulen — protizánětlivý, antiseptický, adstringentní, epitelizační; ⚠️ u nemocných v kómatu preventivně před vyschnutím oka

Okriplazmin — intravitreálně k léčbě vitreomakulární trakce

105 — Drogová (léková) závislost

Kostra: definice a ⚠️ diagnostická kritéria → mechanismy vzniku → dopamin a systém odměny → dělení → terapie podle mechanismu

Drogová závislost = multifaktoriální chronické relabující onemocnění CNS.

⚠️ Diagnostická kritéria — 3 a více projevů během posledního roku

1. Silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving)
2. Potíže v kontrole užívání
3. Somatický odvykací stav
4. Průkaz tolerance k účinkům látky
5. Postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů ve prospěch látky
6. Pokračování v užívání přes jasný důkaz škodlivých následků (fyzických, psychických, sociálních)

Vznik závislosti — bio-psycho-socio-spirituální model.

Vnější faktory	Vnitřní faktory
absolutní a relativní dostupnost drogy · závislostní potenciál drogy · prostředí · postavení ve společnosti · stres	genetické předpoklady · nezralost organismu · ženské pohlaví · onemocnění a jiné poruchy

Mechanismy vzniku: princip posilování (*reinforcement* — pozitivní i negativní stimuly, vlastní psychotropní efekt drogy, **podmíněné stimuly „cues“**, nepříjemný odvykací stav) · **impulzivita** (upřednostnění malé odměny před opožděnou větší) · **kompulze**

! Dopamin a systém odměny — jádro otázky

Nejvýznamnější roli má DOPAMIN. Základní anatomická osa: dopaminergní mezolimbická–mezokortikální dráha — tegmentální oblast, nucleus accumbens, prefrontální kůra.

- Návyková látka při **prvním podání** vyplaví **dopamin v nucleus accumbens** → **aktivace systému odměny („high“)**
- ! Návykové látky jsou vždy psychotropně účinné, tedy lipofilní
- Masivní vylití dopaminu** → změny neodpovídající fyziologickému nastavení → při opakování **poškození motivačních a rozhodovacích oblastí** a ! **dlouhodobý pokles dopaminergních receptorů ve striatu**
- ! **Po opakovaných aplikacích dochází k vyplavení dopaminu už při zaznamenání „cues“** — tím se vysvětluje relaps

Syndrom závislosti — dominuje **silná touha (bažení)**, **ztráta sebeovládání** a **vyvíjející se tolerance** **vynucující nárůst dávky**.

Škodlivé následky: poruchy duševního i tělesného zdraví · **zrakové halucinace** · **amnestický syndrom** · poškození jater · úrazy

Rizika abúzu: stres a pracovní problémy · odvykací syndrom · trestní chování · ! **infekce (hepatitida C, HIV)** **při parenterálním podání** · intoxikace z předávkování

! **Závislost vyvolává:** alkohol, opioidy a opiáty, sedativa, hypnotika, kanabinoidy, nikotin, psychodysleptika, xantiny, těkavé látky.

! **Závislost naopak nevyvolávají antidepresiva.**

Dělení drog: **měkké** — nezpůsobují fyzickou závislost, menší rizika (kanabinoidy, LSD) × **tvrdé** — poškození organismu, riziko závislosti (**heroin, kokain**)

Terapie

Základ je psychická a sociální podpora. Farmakoterapie se používá **pro dlouhodobou substituci, ke zmírnění akutních příznaků abstinenčního syndromu, k zablokování drogou vyvolaného příjemného pocitu, ke snížení nutkání a k navození nepříjemných pocitů po podání drogy.**

Mechanismus	Zástupci
Agonisté	nikotin, metadon
Parciální agonisté	buprenorfin, vareniklin
Antagonisté	naloxon, naltrexon
Kombinace / ovlivnění metabolismu	akamprosát / ⚠️ disulfiram
Obecné mechanismy	agonisté α_2 receptorů — snížení stresové odpovědi
Jiné	vakcinace (kokainová vakcína)

Závislost na opiátech: prevence abstinenčního syndromu **benzodiazepiny, haloperidol a tiaprid**; **metadon** při dlouhodobé závislosti · **anticravingová léčba:** **metadon, buprenorfin + naloxon**

106 — Ethylalkohol, methylalkohol

Kostra: akutní účinky a **tabulka promile** → orgánové poškození → ⚠️ **jediná vnitřní indikace ethanolu** → **methanol a proč oslepuje** → léčba intoxikace → odvykání

Alkohol je nejčastější látkou vedoucí k somatickému bažení. V ČR se závislost týká **230 tisíc osob starších 15 let.**

Obsah: **pivo 3,5–6 % · víno 10 % · destiláty 40–55 %**

Ethanol — bezbarvá hořlavá kapalina, **sedativní**. Vstřebává se **bukální, ezofageální, žaludeční a střevní sliznicí**; ⚠️ **měřitelné koncentrace v krvi do 5 minut po p.o. podání**. Distribuce **do veškeré tělesné vody**, metabolizován játry.

⚠️ **Oxidace na acetaldehyd je katalyzována alkoholdehydrogenázou za účasti NAD^+ a CYP2E1 — a CYP2E1 může být indukován, což vede k toleranci.** (Spojka na obecnou otázku 19.)

Promile	Účinek
0,2	pocit relaxace
0,3	mírná euforie
0,5	mírná diskoordinace
1	ataxie
3	stupor
4	kóma

Orgánové účinky

Systém	Účinky
CNS	↓ schopnost učení, pozornosti, úsudku · diskoordinace, ataxie
Kardiovaskulární	dilatace kožních cév, pocení · fibrilace síní, kardiomyopatie · vazokonstrikce ve splachniku · ↑ excitabilita, tepová frekvence, TK
GIT a játra	ranní nauzea, gastritida, peptický vřed · reverzibilní zvětšení jater, alkoholická hepatitida, cirhóza · ⚠ útlum ADH
Pankreas	⚠ pankreatitida — alkohol stimuluje sekretin , ten zvyšuje množství pankreatických enzymů → autodigesce pankreatu při edému Oddiho svěrače
Metabolismus	hypoglykemie, metabolická acidóza
Psychiatrie	psychóza, encefalopatie, demence, atrofie mozku

⚠ **Pozor na lékové interakce** — hypnotika, anxiolytika, antidepresiva.

⚠ Použití ethanolu — vděčná otázka

Ethanol má **velmi omezené užití**: rozpouštědlo a **vehikulum** při přípravě lékových forem, **lokálně jako kožní dezinfekce** a dezinfekce operačního pole. **Vnitřní užití je omezeno na jedinou indikaci — intoxikaci metanolem a etylenglykolem.**

Methanol

Používán v průmyslu i domácnostech; ⚠ **absorpce z GIT, kůže i dýchacího ústrojí.**

Alkoholdehydrogenáza ho přeměňuje na formaldehyd a dále na kyselinu mravenčí a CO₂.

Formaldehyd inhibuje enzymy a reaguje s proteiny. ⚠ **Nejtoxičtější je kyselina mravenčí — poruchy vizu až oslepnutí, bradykardie, křeče, acidóza.** ⚠ **Odbourávání metanolu probíhá pomaleji** — proto nástup příznaků se zpožděním.

Léčba intoxikace: stanovit **koncentraci metanolu v krvi** · ⚠ **podat 10% roztok ethanolu i.v.** k potlačení metabolismu metanolu · **hemodialýza, hemoperfuze** · **alkalizace bikarbonátem** při metabolické acidóze

Alkoholismus a odvykání

Abstinenční syndrom: třes, pocení, nevolnost, neklid, **křeče, sluchové halucinace**, dezorientace, panika, anorexie. ⚠ **Těžké stavy s epileptickými záchvaty nebo deliriem ohrožují život — benzodiazepiny, klomethiazol.**

Systém	Chronické následky
Nervový	alkoholická demence, periferní neuropatie, ⚠ Korsakovova psychóza (paralýza očních svalů, ataxie, poruchy paměti)
Játra a GIT	steatóza → cirhóza → karcinom jater , gastritida, chronická pankreatitida
Kardiovaskulární	kardiomyopatie , arytmie, hypertenze
Krev	sideroblastická a megaloblastická anemie , trombocytopenie
Endokrinní	hypoglykemie, ketóza, gynekomastie, sterilita
Těhotenství	⚠ fetální alkoholový syndrom , teratogenní účinek

⚠ **Hlavním smyslem léčby je trvalá abstinence; farmakologická léčba má velmi omezený účinek.**

Disulfiram — ⚠ inhibitor aldehyddehydrogenázy, po požití alkoholu **nauzea, zvracení, bolest hlavy** ·
naltrexon · SSRI — snižují craving

107 — Konopí, kanabinoidy

Kostra: dva druhy konopí a THC → hašiš × marihuana → rizika → **kanabinoidní hyperemetický syndrom**
→ endokanabinoidní systém

Alkaloidy z rostlin: **konopí seté** (*Cannabis sativa*) a **konopí indické** (*Cannabis indica*).

Podle obsahu psychotropně působícího **tetrahydrokanabinolu (THC)**: **technické** (stavebnictví, textil, provazy)
× **léčebné** (⚠ upraveno právními předpisy).

	Co to je
Hašiš	pryskyřice ze žláz listů — ⚠ vyšší podíl THC
Marihuana	usušená rostlinná část, euforizující účinky

Užívání: **kouřením, vaporizací, perorálně**. Pryskyřice obsahuje **THC** (psychogenní, psychostimulační) a **CBD** (kanabidiol).

Rizika

- **dopravní nehody** — zpomalené reakce, zhoršená koordinace
- **kardiovaskulární a bronchiální:** ⚠ **spasmus koronárních tepen, bronchodilatace**
- ⚠ **zhoršení prognózy všech psychiatrických onemocnění**
- **zhoršení imunitní odpovědi**, zpomalení psychomotorického tempa, **zhoršení paměti**
- ⚠ **zvýšení rizika rozvoje a urychlení vzniku psychózy**
- **narušuje kvalitu spermií a ovariální cyklus**
- **těhotenství:** nízká porodní hmotnost, ⚠ **THC prochází placentou a působí na CNS**

⚠ **Účinná látka se hromadí v tukové tkáni** — droga je běžnými laboratorními metodami **prokazatelná i po malé dávce** a s velkým odstupem.

Kanabinoidní hyperemetický syndrom

Dlouhodobé zvracení a nevolnost u dlouhodobých uživatelů. Terapie závislosti je **symptomatická**.

Endokanabinoidní systém existuje v lidském těle a **pomáhá se vyrovnat s fyziologickým, biologickým i psychickým stresem**. Popsáno **šest endokanabinoidů** — ligandů pro kanabinoidní receptory v **CNS, GIT** a **imunitním systému**; nejznámější **anandamid**.

108 — Halucinogeny (psychomimetika)

Kostra: co halucinogeny jsou a ⚠ **co nedělají** → LSD → MDMA → psilocybin → fencyklidin

Psychedelické látky ovlivňující vědomí, myšlení a náladu.

⚠ **Nevyvolávají kvalitativní poruchy vědomí a nejsou spojeny s amnézií**. To je rozlišovací znak — řekni ho.

⚠️ **Pozitivní účinek mikrodávek psychedelik** se zkoumá v terapii **deprese, anxiety, OCD a závislosti na alkoholu a tabáku**.

LSD — dietylamid kyseliny lysergové

- ⚠️ **Nejsilnější halucinogen; agonista serotoninových 5-HT receptorů**, přesný mechanismus není znám
- Forma **svěho papíru („tripy“)**, méně často p.o. pilulka; aplikace **perorálně, injekčně, kouřením, šňupáním**
- **Fyzické účinky**: dilatace zornic, snížená chuť k jídlu, husí kůže, pocení · **sympatomimetická aktivace** (↑ TK, tachykardie, třes)
- **Psychické**: blaženost, „spirituální osvětlení“ — ale i ⚠️ **„bad trip“** (negativní emoce, strach, paranoia)
- **Po 3 hodinách** se rozvíjejí třes, ataxie, **zrakové halucinace** — tvary se hroutí, **zvuky jsou vnímány barevně**, změněné vnímání času
- **Malá dávka působí i 12 h**; taneční droga
- ⚠️ **Nedá se jím předávkovat** — nemá stanovenou LD50
- **NÚ**: flashbacky, halucinogenní perzistentní porucha percepce (zrnění, vlnění obrazu)
- ⚠️ **Prudké zvyšování teploty spojené s intenzivním tancem může způsobit kardiovaskulární komplikace**

MDMA („extáze“)

Halucinogen i stimulant, poměrně toxická. ⚠️ **Inhibitor zpětného vychytávání v podstatě všech neurotransmiterů.**

Taneční droga — větší výdrž, pocit zvýšené duševní aktivity a euforie.

NÚ: poruchy spánku, úzkost, **impulzivita a agrese** · nevolnost, křeče, **arytmie, dehydratace, hypertermie, rhabdomyolýza**, poškození jater · ⚠️ **neurotoxická, zvyšuje propustnost HEB, poškozuje mozek**

Léčba akutní intoxikace: ⚠️ **klidné prostředí a malá dávka benzodiazepinů**

Ostatní

Látka	Charakteristika
Psilocybin	alkaloid lysohlávek; stejné účinky jako LSD, váže se na 5-HT receptor ; ⚠️ hrozí záměna s jinými houbami
Atropin, skopolamin	alkaloidy čeledi lilkovitých
Kanabinoidy	⚠️ vysoké dávky THC → halucinace, paranoidní představy, úzkost, panika
Fencyklidin	syntetický halucinogen, antagonist NMDA receptorů ; ⚠️ halucinace, pocit nadlidské síly a nesmrtnosti, necítí bolest , psychóza, zuřivost, amnézie, sebevraždy

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 110–113

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 33–38

⚠ **Otázka 109 Stimulancia v podrobné Specce 2 chybí** — je potřeba ji sehnat jinde.

110 — Nikotin

Kostrá: co nikotin je → účinky přes nikotinové receptory → ⚠ proč se musí šlukovat → otrava a čísla
→ odvykání → následky kouření

Nikotin = alkaloid obsažený v tabáku, cholinomimetikum.

⚠ Je agonistou nikotinových cholinergních receptorů — mozek, ganglia, nervosvalová ploténka.

Účinky (na sympatických i parasympatických gangliích, CNS a ploténce):

tachykardie · ↑ krevní tlak · ↑ motilita GIT · ↑ sekrece slin, potu a bronchiální sekrece · uvolňování adrenalinu z dřeně nadledvin · uvolňování ADH z neurohypofýzy · stimulace zvracení · vazokonstrikce

Dávka	Účinek na CNS
Nízká	euforie, vzrušení, relaxace, zlepšení pozornosti, usnadňuje učení
Vysoká	křeče, zvracení, zástava dechu, potlačení chuti k jídlu

⚠ Nikotin může receptory stimulovat i desenzibilizovat — proto jsou účinky smíšené a nepředvídatelné.

⚠ **Proč se musí šlukovat — vděčný detail**

pH kouře je kyselejší než nikotin → špatná absorpce v ústech. Proto nestačí kouř držet v ústech.

Metabolit nikotinu je kotinin — spolehlivý marker kouření.

Vzniká fyzická i psychická závislost. Abstinenční syndrom: podrážděnost, agresivita, poruchy spánku, zvýšená chuť k jídlu.

⚠ **Otrava nikotinem** — zvracení, křeče, zmatenost, tachykardie, respirační selhání. Z cigarety se absorbuje asi 1,5 mg nikotinu; smrtelná dávka je 40 mg.

Odvykání kouření

Psychoterapie · antidepresiva · nikotinová substituční léčba (žvýkačky, náplasti, pastilky)

Anticravingová léčba	Charakteristika
Vareniklin	parciální agonista $\alpha 2\beta 2$ cholinergních receptorů; ⚠ NÚ: sebevražedné myšlenky, změny nálad, deprese
Bupropion	antidepresivum ze skupiny NDRI
Cytisin	účinky jako vareniklin, lépe tolerován, ale nižší úspěšnost

Následky kouření

⚠ V tabákovém kouři bylo odhaleno přes 60 látek s karcinogenními účinky. Život kuřáka je v průměru asi o 10 let kratší.

Aktivní kouření se podílí na: zhoubných nádorech plic, dutiny ústní, slinivky a střev · rozvoji aterosklerózy → CMP a infarkty · urychlení stárnutí kůže · ⚠ CHOPN pouze u kuřáků · vředové choroby žaludku a duodena · šedém zákalu · poruše potence a plodnosti u mužů, menstruačních obtížích a neplodnosti u žen

Pro tebe jako zubařku stojí za zdůraznění **nádory dutiny ústní** — to je otázka, kterou dostaneš i mimo farmakologii.

111 — Metylxantiny a jejich deriváty

Kostra: ⚠ řadí se mezi diuretika → dva mechanismy → renální účinek → CNS a bronchy → zástupci → sildenafil

⚠ **Zdroj** řadí metyloxantiny mezi diuretika — heterogenní skupinu léčiv zajišťujících **zvýšené vylučování vody a iontů** (zejména sodíku a draslíku). Indikace: stavy spojené s **retencí sodíku a vody**, léčba hypertenze.

Jsou to **purinové sloučeniny**. Dva mechanismy:

1. ⚠ **Blokují fosfodiesterázu** → zvyšují intracelulární cAMP
2. ⚠ **Blokují adenosinový receptor (AR1)** — neselektivní antagonisté

Renální účinek: dilatují *vas afferens* a konstringují *vas efferens* → ↑ glomerulární filtrační tlak a množství primární moči; bloádou AR1 v proximálním tubulu snižují reabsorpci Na^+ .

⚠ **Diuretický účinek** je zpočátku výrazný, pak vzniká tolerance a efekt klesá.

CNS: ⚠ **inhibicí adenosinových receptorů** se potlačuje únava a zvyšuje schopnost koncentrace

Bronchy: relaxace hladkých svalů → ⚠ **využití u perzistující formy astmatu**

Látka	Zdroj / použití
Kofein	alkaloid ze semen kávovníku a listů čajovníku
Teofylin, aminofylin	⚠ bronchodilatace → astma; p.o. v retardovaných formách
Theobromin	kakao
Etofylin	vazodilatace — subakutní a chronické poruchy prokrvení mozku
Pentoxifylin	arteriální dilatace — poruchy krevního zásobení aterosklerotické, diabetické a zánětlivé etiologie, omrzliny

Sildenafil (Viagra)

Perorální inhibitor fosfodiesterázy typu 5. Indikace: plicní arteriální hypertenze a erektilní dysfunkce.

Mechanismus: při sexuálním vzrušení se vyplaví **NO**, ten aktivuje **guanylátcyklázu** → ↑ **cGMP** → dilatace arteriol a lokální hyperemie. (Přímá spojka na druhé posly z obecné otázky 22.)

⚠ **NÚ:** extrémní hypotenze; u nemocných s ICHS popsány fatální případy infarktu myokardu; ⚠ riziko kardiovaskulárních příhod v kombinaci s nitráty.

112 — Antirevmatika

Kostra: NSA → **DMARD a jejich logika** → přehled látek → monoklonální protilátky podle koncovky a podle cytokinu → derivancia

Nesteroidní antirevmatika (= nesteroidní antiflogistika) mají **protizánětlivý, antipyretický a analgetický** účinek.

DMARD — *disease modifying antirheumatic drugs*

Skupina látek s různou chemickou strukturou, které zlepšují symptomy a snižují aktivitu revmatoidní artritidy a jiných zánětlivých onemocnění: **úleva od bolesti · ústup otoku · zlepšení hybnosti · pokles proteinů akutní fáze.**

⚠ **Tři věty, které DMARD definují**

Mechanismus účinku není znám. Účinek nastupuje pomalu a dlouhodobě přetrvává. Zasahují do imunopatologického děje, potlačují zánětlivou aktivitu a zpomalují progresi onemocnění — na rozdíl od NSA, která jen tlumí příznaky.

Skupina	Léčivo	Charakteristika	Indikace	NÚ
NSA	sulfasalazin, olsalazin	⚠ kombinace sulfonamidu a salicylátu; činností bakterií v tlustém střevě se uvolní účinná látka	první volba ulcerózní kolitidy, Crohnova nemoc, RA	dyspepsie, kožní reakce, leukopenie
Imunosupresiva	metotrexát	⚠ antagonist kyseliny listové, cytostatikum	ulcerózní kolitida, Crohn, RA, psoriáza, leukemie, nádory	méně časté
Sloučeniny zlata	aurothiomalát sodný, auranofin	⚠ účinek nastupuje velmi pomalu — až po 4 měsících	RA	⚠ závažná toxicita — kožní erupce, poškození kostní dřeně, neuropatie
Antimalarika	chlorochin, hydroxychlorochin	při selhávání jiné léčby	RA, systémový lupus erythematodes	zvracení, neostré vidění , vyrážky
Metabolity penicilinu	penicilamin	⚠ potlačuje tvorbu IL-1 a částečně kolagenu	RA	stomatitida, leukopenie , trombocytopenie

Monoklonální protilátky

Ovlivňují struktury důležité pro rozvoj zánětlivého autoimunitního onemocnění a rejekční reakce. Cílovou molekulou je určitý prozánětlivý cytokin nebo jeho receptor.

⚠ Indikují se u pacientů nedostatečně odpovídajících na předchozí léčbu.

⚠ **Koncovky — pozor, tenhle zdroj je uvádí jinak než obecná otázka 35**

-**mumab** humánní · -**momab** myší · -**ximab** chimerické (⚠ max 40 % myší komponenty) · -**zimab** humanizované (⚠ jen 10 % myší komponenty)

(V obecné otázce 35 je systém popsán jako -o- / -xi- / -zu- / -u-. Jde o totéž rozdělení podle podílu myší složky — jen jinak zapsané. Procenta uvádí jen tenhle zdroj.)

Cíl	Léčiva	Indikace
TNF-α (produkovan makrofágy v místě zánětu, stimuluje imunitní odpověď)	infiximab, adalimumab, etanercept, golimumab	⚠ nejrozšířenější: RA, psoriatická artritida, Crohnova nemoc, psoriáza
IL-1	anakinra / kanakinumab	RA / ⚠ ataky dnové artritidy
IL-6	tocilizumab	RA a juvenilní idiopatická artritida
IL-2 (antagonista)	basiliximab, daklizumab	⚠ prevence akutní rejekce transplantátu

Derivancia

Látky k místnímu užití, které zvyšují prokrvení a urychlují průběh zánětu — a tím jeho hojení — nebo zrychlují vstřebání otoku.

Účinky má kafr, mentol. ⚠ Jsou obvykle jen doplňkem základní kauzální léčby.

(Z lat. derivans = odvádějící, derivo = odvádět vodu.)

113 — Antiuratika

Kostra: dna a hyperurikemie → **tři příčiny** → **čtyři cíle léčby** → **akutní záchvat × prevence** → urikosurika

Používají se k léčbě **dny**, která se projevuje **akutním bolestivým záchvatem artritidy**; v plazmě je hyperurikemie.

Tři možné příčiny hyperurikemie:

1. **genetická porucha v metabolismu purinů** a ukládání urátů v chrupavkách a kloubech
2. **nadměrný rozpad nukleotidů**
3. **pokles vylučování kyseliny močové**

⚠ Může vést k degenerativním kloubním procesům.

⚠ **Čtyři cíle léčby — tímhle otázku strukturuj**

① potlačit projevy akutního záchvatu · ② snížit riziko dalších atak · ③ upravit hyperurikemii v období mezi záchvaty · ④ dosáhnout koncentrace kyseliny močové pod 360 $\mu\text{mol/l}$

Akutní záchvat — potlačení zánětu a bolesti

Léčivo	Mechanismus
NSA	⚠ léčiva první volby
Kolchicin	⚠ mitotický jed — brání tvorbě mikrotubulů, a tím migraci leukocytů k postiženému kloubu; ⚠ způsobuje náhlé profuzní průjmy
Glukokortikoidy	při neúspěchu předchozí terapie — i.m. nebo přímo do kloubu

Prevence a dlouhodobá léčba — inhibice tvorby urátů

Inhibitory xantinoxidázy (enzym převádí puriny na kyselinu močovou):

⚠ **Alopurinol je lékem volby pro dlouhodobou léčbu — NE pro akutní ataku.** To je klasická chytačka.

Dále **febuxostat**. Pokud alopurinol nestačí, kombinuje se s **lesinuradem** — selektivní inhibitor transportéru **URAT1**, který zajišťuje resorpci kyseliny močové.

Urikosurika — napomáhají vylučování:

⚠ **Kyselina močová je v ledvinách reabsorbována — jen asi 10 % filtrovaného množství se dostane do moči. Probenecid — inhibitor tubulární reabsorpce blokádou transportérů pro kyselinu močovou.** (Tentýž probenecid, který prodlužuje hladiny penicilinu — otázka 25 obecné farmakologie.)

⚠ **K prevenci je důležitá životospráva:** omezení jídel bohatých na puriny, **omezení alkoholu**, redukce nadváhy.

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 114–115

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 38–47

114 — Imunosupresiva, imunostimulancia

Kostra: ⚠ hranice mezi supresí a stimulací je tenká → imunosupresiva ve čtyřech skupinách → imunostimulancia volně prodejná × na recept

⚠ Cílem imunomodulační léčby je potlačení imunitního systému (imunosuprese) nebo naopak jeho stimulace (imunostimulace). Hranice mezi nimi je tenká — potlačení některé funkce imunity může vést ke stimulaci jiné. Tuhle větu řekni jako první, drží celou otázku.

Imunosupresiva

Skupina	Léčiva	Podstata
Glukokortikoidy		široké spektrum protizánětlivých účinků; ⚠ působí především na buněčnou imunitu, méně na humorální; brání tvorbě prozánětlivých IL-1, IL-6 a tvorbě IL-2
Cytotoxická léčiva	azathioprin	⚠ proléčivo transformované na merkaptopurin; inhibuje syntézu purinů de novo
	mykofenolát-mofetil	⚠ proléčivo, inhibitor enzymu rozhodujícího o syntéze purinů; tlumí proliferaci i funkce lymfocytů, tvorbu protilátek, buněčnou adhezi a migraci; toxicita — dyspepsie a leukopenie
Antibiotika-imunosupresiva	cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus	⚠ nutné TDM pro prevenci toxicity · biodegradovány CYP3A4 · rizika: nefrotoxicita, neurotoxicita, arteriální hypertenze

Indikace glukokortikoidů, azathioprinu i mykofenolátu: ⚠ prevence a léčba rejekční reakce vůči transplantátu · autoimunitní onemocnění (azathioprin navíc revmatoidní artritida)

Propojení, které stojí za vyslovení: cyklosporin a takrolimus se metabolizují CYP3A4, mají úzké terapeutické okno a proto se u nich monitorují hladiny — je to učebnicový příklad TDM z obecné otázky 16. Zároveň jsou cyklosporin ve skupině 1 karcinogenů IARC (obecná 31).

Imunostimulancia

Volně prodejné — přírodní látky a vitamíny · na recept — imiquimod, isoprinosin, bakteriální lyzáty, vakcíny

Přírodní látky: echinacea s vitamínem C · hlíva ústříčná s rakytníkovým olejem · rakytník · ženšen

Vitamíny C, E, D — ⚠ receptor vitamínu D se nachází v buňkách imunitního systému; pacienti s infekcí horních cest dýchacích a se závažným průběhem mají téměř neměřitelné hodnoty vitamínu D v krvi

Léčivo	Charakteristika	Indikace
Imiquimod	chemoterapeutikum k lokální aplikaci ve formě krému; modifikuje imunitní odpověď, stimuluje receptory imunitních buněk; ⚠️ protinádorově působí především indukcí interferonu α . NÚ v místě aplikace	malé povrchové bazocelulární karcinomy · condylomata acuminata
Isoprinosin	syntetický purinový derivát s imunomodulačním a antivirovým účinkem; moduluje T-lymfocyty, ⚠️ zvyšuje počet NK buněk , produkci cytokinů, chemotaxi a fagocytózu. NÚ: GIT obtíže	imunodeficitní stavy, poruchy buněčné imunity; ⚠️ recidivující herpes labialis a progeneralis, herpes zoster, CMV, EB virózy
Bakteriální lyzáty	směs lyzátů ⚠️ zvyšuje hladiny cirkulujících T-lymfocytů a IgA . NÚ: alergické reakce, bolesti hlavy, vyrážka, GIT potíže	profylaxe recidivujících infekcí horních cest dýchacích
Vakcíny	NÚ: bolest v místě vpichu, alergické reakce, ⚠️ lehké příznaky onemocnění, proti kterému je vakcína namířena	

115 — Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

Kostra: liberiny × statiny → hypothalamické hormony a jejich analoga → ⚠️ **GnRH pulzně × kontinuálně** → adenohipofýza a poruchy GH → **neurohypofýza: oxytocin a ADH**

Hypothalamus produkuje hormony, které krví ovlivňují sekreci hormonů hypofýzy:

liberiny (RF — *releasing factors*) a statiny (IF — *inhibiting factors*)

Hypothalamus

Hormon	Funkce · analog a jeho využití
GHRH — somatoliberin	sekrece GH; sermorelin — ⚠️ test sekrece GH u dětí s podprůměrným růstem
Somatostatin	vzniká i v pankreatu v D buňkách; inhibuje GH a TSH, ⚠️ snižuje průtok splachnikem → portální hypertenze ; antisekretoricky, antiproliferačně, proapoptoticky
TRH — thyroliberin	sekrece TSH; protirelin — diagnostika mírnějších poruch štítné žlázy
CRH — kortikoliberin	sekrece ACTH a β-endorfinu; kortikorelin — ⚠️ diagnostika Cushingova syndromu
GnRH — gonadoliberin	uvolňování LH i FSH; analoga leuprolid, goserelin, nafarelin, buserelin
Dopamin	⚠️ fyziologický inhibitor sekrece prolaktinu ; agonisté bromokriptin, kabergolin, chinagolid

⚠️ **Oktreotid** (analog somatostatinu, delší poločas) je významný lék pro **akromegalii, jícnové varixy a endokrinně aktivní nádory GIT** (NET, VIPomy, gastrinomy, insulinomy). Dále **lanreotid, pasireotid**. **Prolaktinom je jediný konzervativně vyléčitelný nádor hypofýzy** — agonisté dopaminu blokují syntézu prolaktinu i růst tumoru.

⚠️ **GnRH — nejděčnější část otázky**

Pro stimulační účinek je nutná i.v. **PULZNÍ** aplikace. **Kontinuální infuze uvolňování gonadotropinů naopak INHIBUJE**. Na tomhle paradoxu stojí celé terapeutické využití — a přesně na to se ptají.

Diagnosticky: odlišení **hypogonadotropního** hypogonadismu (nedostatečná stimulace LH) od **hypergonadotropního** (dostatečná stimulace, nedostatečná odpověď).

Terapeuticky: obnovení fertility, *pubertas tarda*, umělé oplodnění; ⚠ **biochemická kastrace** — karcinom prostaty, endometrióza, syndrom polycystických ovaríí. ⚠ **Dlouhodobě riziko osteoporózy.**

Adenohypofýza

GH — na růst působí **nepřímo přes somatomediny (IGF-1 a 2)** z jater · **ACTH** — z **proopiomelanokortinu** (z něj i **MSH**), stimuluje **kortizol** · **TSH** — ⚠ **G_s receptory folikulárních buněk** → ↑ **cAMP** → **zvýšený příjem jódu** · **FSH a LH** — vývoj folikulů a spermatogeneze; LH indukuje ovulaci a v **Leydigových buňkách** sekreci **testosteronu** · **hCG** — z placenty, ⚠ **stejně účinky jako LH**

⚠ **Růstový hormon — poruchy podle věku**

Nedostatek v dětství → **hypofyzární nanismus** — **somatotropin s.c. 3–6× týdně**; v místě vpichu **bolest a lipodystrofie**. ⚠ **Nepodávat při nádoru, polytraumatu a akutním respiračním selhání.** **Nadprodukce u dětí** → **gigantismus**, u dospělých → **akromegalie** — **analoga somatostatinu**, která ⚠ **snižují produkci GH a zmenšují i adenom hypofýzy.**

⚠ **Tetrakosaktid** (analog ACTH) — **diferenciální diagnostika primární nadledvinové nedostatečnosti** (Addisonova choroba) od sekundární. **MSH je součástí prekursoru pro ACTH** — proto **hyperpigmentace u Addisona.**

Neurohypofýza

Oxytocin i vazopresin vznikají v *nucleus supraopticus a paraventricularis* hypothalamu a do zadního laloku se dostávají **axony**.

Oxytocin — **uterotonikum**; váže se na **myoepitelie mléčné žlázy (ejekce mléka)** a **dělohy (kontrakce)**, ⚠ **citlivost se výrazně zvyšuje na konci těhotenství. Poločas 10 minut.**

Secernuje se na dva stimuly: dráždění prsních bradavek při kojení a roztažení děložního hrdla při porodu. ⚠ **KI: předčasný porod a fetální distress syndrom. Antagonista atosiban potlačuje předčasný porod.**

Vazopresin (ADH) — **hlavní hormon kontrolující osmolalitu tělesných tekutin.** Uvolňuje se při ↑ **osmolality** a ↓ **objemu cirkulující tekutiny**, stimuluje ho i **angiotenzin.**

⚠ **Zvyšuje resorpci Na⁺ v kortikálním sběrném kanálku → synergista aldosteronu.**

Receptor	Kde	Protein	Účinek
V1	hladká svalovina cév	G _q	vazokonstrikce
V2	bazolaterální membrána distálního tubulu	G _s	⚠ inserce akvaporinů a resorpce vody
V3	adenohypofýza	G _q	↑ sekrece ACTH

⚠ **Afinita k V1 je nižší než k V2 — proto se účinek na cévy objevuje až při vyšších dávkách. Samotný vazopresin se pro terapii nehodí — poločas jen 10 minut a neselektivní účinky.**

Analog	Selektivita	Indikace
Desmopressin	⚠ selektivní na V2 — nepůsobí vazokonstrikčně	diabetes insipidus centrálního typu, <i>enuresis nocturna</i> , ⚠ profylaxe krvácení u hemofilie A a von Willebrandovy choroby
Terlipressin	⚠ proléčivo selektivní na V1, účinek 5 a více hodin	krvácení z GIT — peptické vředy, jícnové varixy

⚠ Nitrožilní podání může vyvolat spasmus koronárních arterií s anginózními obtížemi a bronchospasmus — opatrnost u koronární insuficience a astmatu.

Antagonisté ADH (zdroj je označuje za doplňkové): demeklocyklin ⚠ u SIADH (Schwartz-Bartterova syndromu) — příčinou bývají nádory produkující ADH jako paraneoplastický syndrom → „otrava vodou“ s hyponatremií. Akvaretika (tolvaptan) — ⚠ zvyšují exkreci samotné vody s minimálním vlivem na elektrolyty.

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 116–119

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 47–57

116 — Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

Kostra: hormony a jejich transport → co řídí sekreci → účinky → **hypertyreóza: tři možnosti léčby** → **hypotyreóza: substituční × supresivní** → jód → PTH a kalcitonin

Štítná žláza produkuje T3 a T4 (thyroxin), parafolikulární C-buňky kalcitonin.

Thyreoidální hormony řídí **růst, vývoj a energetický metabolismus**, kalcitonin **homeostázu vápníku**.

⚠ Transport a poločas — vděčná čísla

Volná frakce T4 je 0,05 %, T3 je 0,5 %; hlavní transportér thyroxin-binding protein (TBG). Proto má T4 asi 3× delší poločas (asi 7 dní) než T3. ⚠ V periferních tkáních je thyroxin dejodován na T3, který je až 10× účinnější.

Sekreci řídí TRH → TSH (bazální TSH inhibuje somatostatin; ⚠ hormony štítné žlázy inhibují TRH i TSH) a hladina jodidů — ⚠ dlouhodobý nedostatek → struma, nadbytek → atrofie. TSH zajišťuje vychytávání jodidů a má trofický efekt.

Účinky: ⚠ přímo stimulují membránovou Na⁺/K⁺-ATPázu; působení se podobá aktivaci sympatiku (↑ frekvence, sklon k arytmiím, nervozita, pocení, třes). Nezbytné pro vývoj CNS a kostry — ⚠ nedostatek v dětství vede ke kretenismu. Jsou lipofilní a aktivují transkripci v jádře.

Hypertyreóza

Nejčastější příčinou je Gravesova-Basedowova choroba. Tři možnosti léčby:

1. thyreostatika (blokuje syntézu hormonů) + betablokátory ke snížení symptomatologie
2. destrukce parenchymu radioaktivním jódem
3. chirurgická ablace

⚠ Tyreotoxická krize — život ohrožující stav

Náhle vystupňovaná hypertyreóza, ⚠ ohrožuje pacienta na životě hlavně srdečním selháním. Léčba nitrožilně: betablokátory · jodidy (⚠ zpomalují uvolňování hormonů) · thiamazol · hydrokortison

Hypotyreóza

Primární — Hashimotova thyroditida, **nedostatek jódu**, dietetické strumigeny · **sekundární** — pooperačně nebo léky (lithium)

⚠ Jedinou účinnou léčbou je podávání thyreoidálních hormonů (pokud není příčinou nedostatek jódu).

Substituční léčba = nízké dávky udržující fyziologické koncentrace.

Supresivní léčba = ⚠ velké dávky, které zpětnovazebně potlačí TSH — nutné u karcinomu a některých zánětů štítné žlázy; ⚠ vyšší riziko kardiovaskulárních obtíží.

	Levothyroxin (T4)	Liothyronin (T3)
Nástup	pomalý	rychlý — přímo účinný hormon
Použití	nejčastěji používaný	⚠ není vhodný pro dlouhodobou terapii — vyhrazen pro myxedémové kóma a urgentní stavy

⚠ Oba se musí užívat nalačno; levothyroxin lze užívat i na noc.

Jód

Jodid je **aktivně vychytáván** → **peroxidace (thyreoidální peroxidáza)** → vazba do jodtyroninů; po deiodaci se vrací do žlázy a je reutilizován.

⚠ Ve vysokých dávkách inhibuje uvolňování i syntézu hormonů — jde ale o jev přechodný.

Jodid draselný p.o. — **substituce jodového deficitu** (těhotné a kojící ženy, dospívající) · **Lugolův roztok** (nasycený roztok KI) a **kyselina jopanová** — ⚠ **terapie hypertyreózy**, vyšší dávky p.o. nebo i.v.

⚠ **NÚ:** v nadbytku **aktivace thyreoidální autoimunity**, **hypotyreóza** (při dostatku jódu) i **hypertyreóza** (při deficitu), **alergická reakce**, **interference s tyreostatiky**.

Příštítná tělíska a kalcitonin

Parathormon — sekreci řídí **kalcemie** (hypokalcemie stimuluje, hyperkalcemie inhibuje). **Zvyšuje vápník v krvi** (resorpce kosti, ↑ vstřebávání v ledvinách i střevě) a **snižuje fosfatemii**.

	Projevy	Léčba
Hyperparathyreóza	hyperkalcemie → kalciurie, útlum CNS, nefrolitiáza	chirurgická nebo farmakologická (fosfáty, kalcitonin, bisfosfonáty) · ⚠ kalcimimetika — cinakalcet
Hypoparathyreóza	často pooperačně ; hypokalcemie a hyperfosfatemie	akutně soli vápníku či hořčíku i.v. , chronicky vitamin D a vápník p.o. ; derivát PTH teriparatid

⚠ **Cinakalcet** — **alostericky aktivuje kalcium-sensing receptor** a zvyšuje jeho citlivost ke zpětnovazebné inhibici kalcem → **klesá sekrece PTH i kalcemie**. Poločas asi 40 h; ⚠ **metabolizován CYP3A4** → **lékové interakce**.

Kalcitonin — z **parafolikulárních buněk**, opačné účinky než PTH; ⚠ **vliv na metabolismus vápníku má ale minimální**. **Lososí kalcitonin** parenterálně u **akutní hyperkalcemie** — ⚠ **nelze p.o.**, má delší a silnější účinek než lidský.

117 — Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

Kostra: kortizol a syntetické deriváty → ⚠ **nežádoucí účinky** → substituční × systémová × lokální léčba → **pravidla terapie** → mineralokortikoidy a jejich blokátory

Glukokortikoidy

Hlavní endogenní hormon je kortizol (hydrokortizon), uvolňovaný zejména na ACTH. Syntetické deriváty jsou pomaleji degradovány → delší poločas a selektivnější.

Prednison je v játrech biotransformován na aktivní prednisolon (proléčivo); metylací vzniká methylprednisolon, dále velmi potentní dexamethason.

⚠ Nežádoucí účinky — nejdůležitější část otázky

- ⚠ snížení odpovědi na infekci a tkáňové poškození — pomalé hojení ran, aktivace latentních infekcí
- ⚠ snížená endogenní produkce hormonů — neschopnost reagovat na stres, „rebound“ fenomén po náhlém vysazení
- metabolické: iatrogenní Cushingův syndrom, diabetogenní efekt, dyslipidemie
- zvýšení srážlivosti krve, teploty a intrakraniálního tlaku, osteoporóza, úbytek svalové hmoty
- hypokalemie — ⚠ obzvláště v kombinaci s diuretiky

Tři způsoby použití

	Léčiva a zvláštnosti
Substituční	hydrokortizon, prednison, methylprednisolon. Hydrokortizon prochází HEB, placentou i do mateřského mléka, v plazmě vázán na transkortin. ⚠ Podává se 2–3× denně se snahou zachovat diurnální rytmus — největší dávka ráno; i.v. po 6–8 h. ⚠ Dávky zvyšujeme v zátěžových situacích — zdroj výslovně jmenuje stomatologický zákrok. Indikace: adrenokortikální insuficience (Addisonova choroba)
Systémová	prednison, methylprednisolon, dexamethason — imunosupresivní, protizánětlivý, antialergický, antiedematózní efekt. ⚠ Prednison a methylprednisolon mají menší mineralokortikoidní efekt než hydrokortizon. Dexamethason u edému mozku při nádorovém postižení; použití i u Hodgkinovy choroby
Lokální	dexamethason a triamcinolon — oční, ušní, nosní kapky, masti, krémy · triamcinolon a betamethason injekčně intraartikulárně u revmatoidní artritidy, osteoartrózy, tendinitidy, burzitidy · inhalační u astmatu a CHOPN · intranazální u alergické rinitidy. ⚠ NÚ obvykle jen lokální — atrofie sliznic a kůže, kandidóza dutiny ústní; systémové vzácně

⚠ Dvě čísla a pravidla terapie

Systémové podávání delší než 3 měsíce vede k rozvoji nežádoucích účinků. Za bezpečnou se považuje dávka 2,5 mg prednisonu denně — vyšší je prokazatelně spojena se zvýšeným rizikem osteoporózy.

Pravidla: ⚠ upřednostnit lokální terapii před systémovou · co nejnižší dávky · co nejkratší dobu · pomalu vysazovat!

Mineralokortikoidy

Produkují je zona glomerulosa — regulují vodní a elektrolytový metabolismus. Základní je aldosteron, v malém množství deoxykortikosteron (prekurzor, více pod kontrolou ACTH).

Nadměrná sekrece (Connův syndrom): retence sodíku a vody, hypokalemie, alkalóza, hypertenze.

Snížená sekrece (Addisonova choroba): ⚠ ztráta sodíku relativně výraznější než ztráta vody → tekutina se přesouvá intracelulárně, hyperkalemie.

⚠ Receptory pro aldosteron jsou jen v některých tkáních — distální tubulus, kolon, měchýř, potní žlázy.

⚠ Enzymová bariéra — nejelegantnější detail otázky

K aldosteronovým receptorům mají afinitu i glukokortikoidy. Selektivitu zajišťuje 11-β-hydroxysteroiddehydrogenáza cílových buněk, která z glukokortikoidů tvoří neúčinné metabolity — na mineralokortikoidy nepůsobí.

Blokátory mineralokortikoidních receptorů:

	Spironolakton	Eplerenon
Postavení	nejužívanější; ⚠ snižuje morbiditu a mortalitu u srdečního selhání	při intoleranci spironolaktonu, lépe tolerován, nákladnější
NÚ	⚠ antiandrogenní a progestagenní efekt — hlavně v kombinaci s léky snižujícími androgeny	prakticky bez interakcí
Kinetika	poločas až 24 h, aktivní metabolity; ⚠ významný induktor CYP3A4 a P-glykoproteinu	poločas asi 5 h, bez aktivních metabolitů

⚠ Při monoterapii nebývá hyperkalemie význačná, ale v kombinaci s ACE inhibitory, sartany, suplementací kalia nebo při renální insuficienci může vést k poruchám srdečního rytmu. Naopak v kombinaci s ACE inhibitory a diuretiky hrozí hyponatremie — sledovat sodík i draslík.

118 — Farmakoterapie obezity

Kostra: definice a metabolický syndrom → tři skupiny léčiv → GLP-1 analoga

Obezita = BMI nad 30 kg/m². Závažný rizikový faktor aterosklerotických příhod, diabetu, onkologických onemocnění a artrózy. ⚠ Společný jmenovatel „metabolického syndromu“ — abdominální obezita, dyslipidemie, hypertenze, diabetes. Patofyziologie je velmi složitá a dosud neobjasněná.

Skupina	Mechanismus a zástupci
Inhibitory pankreatické lipázy	inhibice lipáz v GIT → zamezení hydrolýzy triglyceridů → snížené vstřebávání. ⚠ Výsledkem je steatorea — obtížně předvídatelné vyprazdňování a flatulence. Nutno podávat s každým jídlem obsahujícím tuk; ⚠ snižuje absorpci lipofilních molekul. Orlistat
Anorektika	působí v hypothalamu na úrovni centra příjmu potravy zvýšením nabídky neurotransmiterů — NA, dopamin, GABA, serotonin
GLP-1 analoga	přirozený hormon zvyšující pocit sytosti a snižující chuť k jídlu; užívány i u DM 2. typu (potenciace sekrece inzulínu). Injekčně v předplněném peru — liraglutid, semaglutid

Anorektika jednotlivě:

Léčivo	Podstata
Fentermin	⚠ efektivní u pacientů s nezdrženlivou chutí k jídlu; inhibitor zpětného vychytávání NA, serotoninu a dopaminu. ⚠ NÚ: zvyšuje TK, nespavost, agitovanost, tachyarytmie, psychózy
Bupropion + naltrexon (fixní kombinace)	bupropion — antidepresivum NDRI, anticravingová terapie závislosti na jídle, nikotinu i alkoholu · naltrexon — ⚠ antagonist a μ-opioidních receptorů, snižuje euforizující účinek potravy

119 — Androgeny, anabolické steroidy

Kostra: fyziologické androgeny → ⚠ **role 5- α -reduktázy** → význam → substituce → antiandrogeny → anabolika a jejich NÚ podle skupin

Fyziologické androgeny: testosteron — syntetizován **Leydigovými buňkami ve varlatech**, také ve vaječnících a nadledvinách **pod vlivem FSH a LH** · **dihydrotestosteron (DHT)** — hlavní aktivní metabolit testosteronu

⚠ **Mechanismus účinku — klíčový detail**

Androgeny se váží na **specifický jaderný receptor**. Testosteron je aktivní ve svalech a játrech. Ostatní tkáně potřebují přeměnu na DHT pomocí 5- α -reduktázy. (Proto inhibitory 5- α -reduktázy fungují u hyperplazie prostaty — viz otázka 122.)

Význam: vývoj primárních a sekundárních pohlavních znaků · fertilita a libido · ↑ svalová hmota a síla · ⚠ **urychlení tvorby erytrocytů** · udržení normální kostní denzity

Terapeutické využití — substituční léčba hypogonadismu:

primární — defekt na úrovni varlat × **sekundární** — defekt na úrovni hypothalamu nebo hypofýzy

⚠ **Estery testosteronu mají delší účinek a nepodléhají biodegradaci v játrech** — perorálně, i.m. i transdermálně.

Antiandrogeny

Skupina	Zástupci a indikace
Inhibitory sekrece testosteronu — analoga gonadoliberinu	goserelin, leuprorelin — ⚠ karcinom prostaty, endometrióza, děložní myomy
Inhibitory účinku — antagonisté androgenních receptorů	flutamid, bicalutamid

Anabolické steroidy

⚠ **Nesou schválené pro medicínskou praxi.** Neschválené užívání ke zvýšení svalové hmoty a síly.

Danazol — slabý androgen s antiestrogenní aktivitou; užíván při léčbě **endometriózy a fibrocystických onemocnění prsu**.

⚠ **Nežádoucí účinky podle skupin — vděčné na doptání**

Skupina	Nežádoucí účinky
Muži	⚠ vysoké dávky mohou navodit feminizaci — testosteron je prekurzor estrogenu a v některých tkáních (prs) jsou jen estrogenové receptory; gynecomastie, neplodnost, zmenšená varlata, akné
Ženy	akné, hirsutismus, zhrubění hlasu, alopecie, nepravidelná menstruace
Oba	změny chování, agresivita, ⚠ hepatocelulární karcinom
Děti	⚠ předčasné uzavření růstových plotének

Feminizace u mužů po anabolikách zní jako paradox — a právě proto se na ni ptají. Vysvětlení je v jedné větě: testosteron je prekurzorem estrogenu, takže jeho nadbytek znamená i nadbytek estrogenu.

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 120–122

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 57–63

120 — Estrogeny, gestageny

Kostra: k čemu se pohlavní hormony používají → tři přirozené estrogeny → syntetické → **systémové účinky včetně koagulace** → indikace, NÚ, KI → gestageny

Terapeutické použití pohlavních hormonů: antikoncepce · management symptomů menopauzy · substituce při nedostatku · ⚠ někteří antagonisté v léčbě a prevenci hormonálně závislých nádorů

Estrogeny

Steroidní hormony produkované ovariem, syntetizované z cholesterolu; ⚠ v jejich metabolismu hrají roli CYP450.

Přirozený estrogen	Charakteristika
Estradiol	nejpotentnější, vzniká v terciárních folikulech za působení FSH; ⚠ hlavní estrogen premenopauzálních žen
Estron	metabolit estradiolu; ⚠ hlavní estrogen žen po menopauze
Estriol	metabolit estradiolu; ⚠ významně navýšen v těhotenství, syntetizován placentou

⚠ Fyziologické estrogeny se ve farmakologii nepoužívají — rychle se odbourávají.

Syntetický	Použití
Ethinylestradiol	⚠ odolnější vůči biodegradaci, účinný p.o. v nízkých dávkách — nejčastější součást antikoncepce
Estradiol-benzoát	i.m., substituční terapie
Estradiol-valerát	v antikoncepci velmi výjimečně

Mechanismus: vazba na intracelulární receptor pro steroidní hormony → indukce transkripce genů. Receptory jsou všude, nejvíc v pohlavních orgánech, prsní žláze, hypothalamu a hypofýze (zpětnovazebná inhibice), játrech, ledvinách, kosti.

⚠ **Systémové účinky — tady je jádro otázky**

- psychický a tělesný vývoj žen, indukce proliferační fáze ovariálního cyklu
- ⚠ zvyšují HDL — proto mají ženy do menopauzy nižší riziko vaskulárních onemocnění
- ⚠ zvyšují koagulační faktory II, VII, IX, X a snižují antitrombin III → protrombotický stav
- usnadňují přesun intravaskulární tekutiny extravaskulárně → otoky
- ⚠ udržují kostní denzitu — proto je po menopauze častá osteoporóza

Ta dvojice vysvětluje všechno ostatní: estrogeny chrání cévy a kost, ale zvyšují srážlivost. Z toho plynou indikace i kontraindikace.

Indikace: substituce při **primárním hypogonadismu** · **kontraceptiva** · potlačení **potíží po menopauze** (návaly, otoky, vypadávání vlasů) · **profylaxe osteoporózy a dyslipidemie** u postmenopauzálních žen

NÚ: edémy · **krvácení po menopauze** · ⚠ **tromboembolické příhody** · napětí v prsou · **hyperpigmentace (linea nigra)** · bolesti hlavy, **ataky migrény** · ⚠ **vzestup rizika karcinomu prsu, ale pokles rizika karcinomu ovarií**

⚠ **KI: estrogen-dependentní nádory** · krvácení z genitálií neznámého původu · **poškozené jaterní funkce** · **tromboembolie v anamnéze nebo trombogenní mutace (leidenská mutace faktoru V)** · **silné kuřačky**

Gestageny

Progesteron — prototyp; produkován **žlutým tělískem v luteální fázi pod vlivem LH**, v těhotenství placentou, u mužů **ve varlatech**, u obou pohlaví **v kůře nadledvin**.

Účinky: podporuje **vývoj sekrečních žláz v prsu a zrání endometria** · ovlivňuje **metabolismus cukrů**, stimuluje **depozici tuku** · ⚠ **tlumí ovulaci a menstruační cyklus** · ⚠ **aktivuje žlázy děložního hrdla k produkci vazkého hlenu**

⚠ **Progesteron snižuje počet estrogenních receptorů** — proto se používá i v **prevenci hormonálně dependentních nádorů endometria**.

NÚ: bolest hlavy · **deprese** · nárůst hmotnosti · **změna libida** · zvýšení TK · ⚠ **redukce HDL (opak estrogenů)**

Syntetické	Atypické
medroxyprogesteron-acetát · ⚠ levonorgestrel — nejčastější v antikoncepci · desogestrel	tibolon — snižuje resorpci kostní hmoty · drospirenon — proti otokům · cyproteron-acetát — proti akné

121 — Kontraceptiva

Kostra: ⚠ **mechanismus** — **estrogen** **tlumí FSH, gestagen LH** → Pearlův index → poučení pacientky → kombinovaná (formy) → NÚ a KI → **pozitivní účinky** → gestagenní

⚠ **Mechanismus — dvě složky, dva různé účinky**

Exogenní estrogen vytváří negativní zpětnou vazbu a **snižuje uvolňování FSH**. **Exogenní progestin** (syntetický gestagen) **inhibuje sekreci LH, zahušťuje cervikální hlen a snižuje pohyblivost vejcovodů**.
Výsledek: brání ovulaci a transportu spermií.

Spolehlivost — Pearlův index **0,1–0,4** (počet těhotenství na 100 žen za rok užívání).

⚠ **Při předepisování je nutné pacientku poučit: nevhodnost kouření** · postup při chybě · nežádoucí účinky · ⚠ **že antikoncepce nezabrání pohlavním chorobám.**

Před nasazením: cytologické vyšetření · **změření TK** · **jaterní testy** · anamnéza rizikových faktorů.

Kombinovaná antikoncepce

Forma	Charakteristika
Jednofázová	21 tablet, dávka estrogenu i progestinu konstantní ; může být + 7 tablet placeba
Dvoufázová	21 tablet, estrogen konstantní, progesteron vyšší ve druhé fázi cyklu — tělu přirozenější
Třífázová	estrogen se ve druhé třetině zvyšuje, ve třetí snižuje; progesteron roste ve druhé a třetí třetině — ⚠ nejmodernější a nejpřirozenější
Transdermální náplast	ethinylestradiol + progestin; první tři týdny cyklu, čtvrtý bez náplasti. ⚠ Méně efektivní u žen nad 90 kg
Vaginální kroužek	aplikace na tři týdny, poté odstraněn

NÚ: ⚠ tromboembolická nemoc · ICHS, infarkt myokardu · poškození jaterních funkcí, ⚠ zvýšené riziko žlučových kamenů · adenomy a karcinomy jater · vyšší riziko karcinomu prsu · ⚠ při užívání nad 10 let možná neschopnost otěhotnět

KI: anamnéza tromboembolie · vrozené koagulopatie · obezita · dlouhodobá imobilizace · kouření · rodinná anamnéza infarktů

⚠ Pozitivní účinky — nezapomeň na ně, otázka není jen o rizicích

úprava menstruačního cyklu · snížení nadměrného krvácení · zeslabení premenstruačního syndromu · redukce funkčních ovariálních cyst · snížení výskytu ektopické gravidity · redukce pánevního zánětu (PID) · zlepšení akné

Gestagení (jednosložková) antikoncepce

Kontinuální aplikace progestinu. ⚠ Absolutní kontraindikace u žen s karcinomem prsu.

Vhodná pro: ženy s kontraindikacemi jiných metod · ⚠ kuřačky starší 35 let · kojící ženy

Mechanismus: narušení ovariální funkce · omezení možnosti nidace · ⚠ ovlivnění vazkosti cervikálního hlenu — stává se neprůchodný pro spermie

⚠ Interakce, kterou zdroj zvláště zdůrazňuje

Pozor na acetylcystein a jiná mukolytika — snižují vazkost hlenu, tedy přesně ten mechanismus, na kterém gestagení antikoncepce stojí.

Nevýhody: poruchy menstruačního cyklu, nepravidelné krvácení · napětí v prsou · přírůstek hmotnosti · změny libida

122 — Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

Kostra: co to je a ⚠ role estrogenů a DHT → mechanická × dynamická obstrukce → prostatismus: iritační × obstrukční příznaky → čtyři skupiny léčiv

Nemaligní zvětšení prostaty na podkladě zmnožení stromálních buněk. Incidence stoupá s věkem — ⚠ v 60 letech má klinické příznaky 60 % mužů.

⚠ Patogeneze — vysvětluje, proč fungují inhibitory 5-α-reduktázy

S věkem přibývá estrogenů, které zvyšují počet DHT receptorů → růstová stimulace prostaty.

Typ obstrukce	Podstata
Mechanická	pasivní komprese uretry
Dynamická	tonus prostatických hladkých svalů

⚠ Dříve bez léčby vznikalo reziduum moči v měchýři, jeho hypertrofie až poškození ledvin.

Klinický obraz — prostatismus

Iritační příznaky	Obstrukční příznaky
polakisurie (časté nucení) · imperativní mikce · nykturie · urgentní inkontinence · bolest za sponou stydkou	retardace startu močení · močení se zvýšeným úsilím · přerušovaná prodloužená mikce · ztenčení proudu

Farmakologická léčba

Skupina	Mechanismus a zástupci
α-blokátory	⚠ antagonisté podtypu α1A/D, který je jen v prostatě → relaxace hladkého svalstva prostaty, snížení odporu v uretře. Mírní obstrukční i iritační příznaky. ⚠ Neovlivňují α1B receptory kardiovaskulárního systému → minimum systémových NÚ — přesto ⚠ pozor na ortostatickou hypotenzi. Alfuzosin, silodosin, tamsulosin
Inhibitory 5-α-reduktázy	selektivní kompetitivní inhibice přeměny testosteronu na DHT; přidávají se k α-blokátorům, ⚠ využívají se i k léčbě androgenní alopecie. ⚠ Svaly si vystačí s testosteronem a DHT nepotřebují — proto tato léčiva nesnižují svalovou hmotu. NÚ: negativní ovlivnění libida, poruchy erekce, snížení objemu ejakulátu, změny nálad. Finasterid, dutasterid
Inhibitory fosfodiesterázy 5	tadalafil, sildenafil
Anticholinergika	spasmolytický účinek na svalovinu měchýře; ⚠ u hyperaktivního močového měchýře. Solifenacin
Fytoterapeutika	extrakty z palmy trpasličí a kopřivy dvoudomé

Propojení: finasterid je zároveň učebnicový příklad **noceba** z obecné otázky 9 — informovaní pacienti hlásí erektilní dysfunkci výrazně častěji než neinformovaní.

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 123–125

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 63–67

123 — Cytostatika

Kostra: typy protinádorové léčby → co cytostatika dělají a jaký je cíl → **šest skupin podle mechanismu** → **orgánová toxicita**

Protinádorová léčba je multidisciplinární záležitost; ⚠ u solidních nádorů je v centru pozornosti stále chirurgická léčba.

Typ chemoterapie	Kdy
Předoperační	zmenšení lokálního rozsahu onemocnění
Pooperační	kde předpokládáme založené mikrometastázy
Paliativní	zmírnění rozvoje, oddálení progresu — není kurativní
Podpůrná	analgetika, antiemetika
Symptomatická	⚠ pojem vyhrazený pro umírající pacienty

Cytostatika zasahují do regulačních mechanismů rapidně se dělících, patologicky proliferujících buněk; používají se i u některých nezhoubných onemocnění.

⚠ Dvojitý cíl léčby — řekni obojí

① zajistit optimální farmakoterapeutický účinek za přijatelné toxicity ② zajistit prevenci sekundární rezistence Vede k tomu **eskalace dávek, kombinace cytostatik a podpůrná terapie**.

Co úspěšnost ovlivňuje: racionální volba cytostatika · eskalace dávek · **kombinovaná chemoterapie** · **rizikové faktory pacienta** (stupeň diferenciacce buněk, velikost nádoru, rozsev, věk, **poškození eliminačních orgánů**, včasnost diagnózy) · genetické faktory · ⚠ **biochemická modulace** (zvýšení účinku cytostatika léčivem, které samo cytostatické účinky nemá) · cesta podání · ⚠ **chronofarmakologie** (vliv času podání) · **rezistence**

! Šest skupin podle mechanismu — jádro otázky

Skupina	Mechanismus	Zástupci
A) Alkylující látky	vysoce reaktivní alkyly se přenášejí na buněčné složky, především DNA, kde tvoří kovalentní vazby	bis-aminy · alkylsulfonáty · deriváty nitrosomočoviny · sloučeniny platiny
B) Antimetabolity	inhibice klíčových enzymů biosyntézy nukleových kyselin — ! postihuje i zdravé buňky → orgánová toxicita	antagonisté kyseliny listové — metotrexát · purinů — 6-merkaptopurin , azathioprin · pyrimidinů — 5-fluorouracil · cytidinu — cytosinarabinosid
C) Rostlinné alkaloidy	zásah do mitotického vřeténka nebo topoizomerázy	vinkristin , vinblastin — ! vážou se na tubulin, způsobí jeho krystalizaci a rozpuštění vřeténka → zastavení dělení · taxany (z tisů) — vážou se na tubulin v mikrotubulech · etoposid , teniposid (z kořene mandragory) — ! ireverzibilní komplex s topoizomerázou II a DNA
D) Antibiotika	antracykliny se vmezežují mezi páry bazí DNA a inhibují topoizomerázu II → inhibice transkripce	! kardiotoxické!
E) Hormony a antihormony		antiestrogeny, antiandrogeny, glukokortikoidy
F) Ostatní		inhibitory topoizomerázy I · asparaginázy (snižují koncentraci asparaginu) · interferony

! Orgánová toxicita — druhá polovina odpovědi

Myelotoxicita (neutropenie, lymfocytopenie, anemie) · **nauzea a zvracení** · ! **nefrotoxicita a urotoxicita** — nejvíce u **cisplatiny** · **neurotoxicita** · **kardiotoxická** (*antracykliny*) · **infertilita** · **teratogenní účinek**

Propojení, které se vyplatí: cisplatina je zároveň nejsilnější emetogen (otázka 100) — uvolňuje serotonin ze sliznice tenkého střeva, proto se u ní podávají **setrony**. A **methotrexát** patří mezi **terapeuticky monitorovaná léčiva** (obecná 16) a jeho toxicitu **zvyšují NSAID** blokádou transportéru organických aniontů (obecná 25).

124 — Farmakoterapie anemií

Kostra: definice → dvě skupiny příčin → příznaky → **léčba podle chybějícího článku** → transfuze

Anemie = nedostatek erytrocytů, respektive hemoglobinu.

Skupina příčin	Konkrétně
Porucha tvorby erytrocytů	nedostatek stavebních kamenů — Fe, kyselina listová, vitamin B ₁₂ · nedostatek erythropoetinu nebo tvorba látek blokujících krve tvorbu · toxické poškození kostní dřeně (léky, záření, toxiny)
Zvýšené ztráty erytrocytů	krvácení — zranění, vředová choroba , gynekologické krvácení, z nosu · kratší doba přežívání a dřívější rozpad · shromažďování a rozpad ve slezině

Příznaky: **zvýšená únavnost** · celková slabost, **bledost**, závratě · bolesti hlavy, **hučení v uších** · **zadýchávání při námaze**, bolest na hrudi · **tachykardie**, **palpitace**

Léčba

⚠ **Přírodní prostředky** (železité červené víno, játra, červená řepa, špenát) mají **nízkou účinnost** — zdroj je uvádí jen pro úplnost.

Léčivo	Zvláštnosti a interakce
Železo	⚠ nevýhodou je špatná vstřebatelnost; vyšší vstřebávání v kyselém prostředí — zapít džusem. NÚ: bolest žaludku, zácpa, průjem
Kyselina listová	⚠ lékové interakce s antiepileptiky — fenytoin, karbamazepin, barbituráty. Dobrá snášenlivost
Vitamin B ₁₂	⚠ fenytoin a barbituráty snižují jeho krevní hladiny ; ⚠ omeprazol a metformin snižují jeho absorpci . Podání p.o. i i.m.
Erythropoetin	hormon produkovaný v ledvinách , řídí tvorbu erytrocytů; podává se s.c. jako rekombinantní — dobře snášen, je to analog lidského

Interakce vitaminu B₁₂ s omeprazolem má logiku: PPI snižují kyselost žaludku, a ta je pro vstřebání B₁₂ potřeba. Je to tentýž NÚ, který zdroj uvádí u PPI v otázce 99.

Krevní transfuze — **erytrocytární koncentráty**, plně kompatibilní s krví pacienta, **virologicky testované na HIV, hepatitidy, CMV a syfilis**.

⚠ **Indikace:** hemoglobin pod 80 g/l. NÚ: **posttransfuzní reakce způsobená protilátkami** · přetížení krevního oběhu · tvorba protilátek · ⚠ **přetížení organismu železem**

125 — Rtg kontrastní látky

Kostr: k čemu jsou → ⚠ **pozitivní × negativní kontrast** → nejódované × jódované → **nežádoucí účinky jódových látek**

Kontrastní látky se používají k dosažení lepšího zobrazení a detailnějšího rozlišení sledovaných struktur.

Dělí se podle **původu** (tělu vlastní — **vzduch** × umělé) a podle **skupenství**, ale ⚠ **nejdůležitější je dělení podle absorpce záření**:

	Pozitivně kontrastní	Negativně kontrastní
Látky	sloučeniny jódu a barya	plyny, voda, methylcelulóza
Efekt	⚠ zvýšená absorpce RTG záření = zastínění	⚠ snížená absorpce = projasnění

Pozitivně kontrastní látky

⚠ **V organismu setrvávají jen po dobu vyšetření, pak jsou rychle eliminovány zejména ledvinami.**

Nejódované — **síran barnatý**: pro vyšetření **GIT**, podává se **p.o. nebo rektálně**.

⚠ **Baryum je silně jedovaté, ale použitím nerozpustné sloučeniny k otravě nevede.** To je přesně ta věta, kterou chtějí slyšet. **KI: perforace trávicí trubice.** NÚ: problémy s vyprazdňováním, křeče, bolesti břicha.

Jódované látky — **dobrá extracelulární distribuce**, minimální absorpce:

Typ	Zástupci a použití
Nízkoosmolární	johexol, jomeprol, jopromid — pro přímé zobrazení tělních dutin; ⚠ resorpce velmi pomalá, nedostávají se do systémové cirkulace
Vysokoosmolární	kyselina joxitalamová — pro intravenózní urografii a znázornění jícnu; málo se váží na plazmatické bílkoviny, rychle se renálně vylučují
Ve vodě nerozpustné	ethylestery jodovaných mastných kyselin — vzácně u lymfografie; ⚠ v cévním oběhu vedou k embolizaci

⚠ Nežádoucí účinky jódových kontrastních látek

riziko alergické až anafylaktické reakce · edémy · riziko chemotoxické reakce · ⚠ může ovlivnit funkce štítné žlázy

Poslední bod propoj s otázkou 116: nadbytek jódu vyvolá hypotyreózu u pacientů s dostatkem jódu a hypertyreózu u pacientů s deficitem.

Negativní kontrastní látky — plyny (vzduch, oxid uhličitý), voda, roztoky cukerných alkoholů (manitol, sorbitol); ⚠ v RTG se využívají vzácně, častěji v CT.

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázka 126

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 67–71

126 — Léčiva používaná pro místní účinek na kůži a sliznicích (+ dezinficiencia)

Kostra: typy dermatologické léčby → **na čem závisí zevní účinek a průnik** → léčivé formy → **externa podle účinku** → hlavní léčiva → ⚠ **koncentrační řady** → oficiální přípravky → **dezinficiencia** × antiseptika

Léčba v dermatologii: zevní (lokální) · celková (systémová) · fyzikální (chirurgická, fototerapie, kryoterapie)

⚠ Úspěch závisí na správné diagnóze, fázi choroby a koncentraci zevního léku.

Zevní léčba — na čem stojí

Cílem je účinek v místě nálezu bez nutnosti systémového podání → nedojde k systémové nežádoucí reakci.

Efekt závisí na účinné látce, vehikulu a způsobu aplikace. ⚠ Absorpci ovlivňuje tloušťka rohové vrstvy a integrity kůže, koncentrace léku a stav cévního systému v kůži.

Průnik rohovou vrstvou: transepidermálně (trans- nebo intercelulárně) × **transadnexálně** (vývody žláz)

Složení zevního léku: účinná látka · vehikulum/baze (vazelína) · **pomocné látky** (makrogol, glycerol, propylenglykol)

Lékové formy

Tekuté: roztoky (voda nebo líh) — ⚠ působí povrchně, na mokvavé rány · kolodia s elastickou hmotou — ⚠ **keratolytická léčba bradavic** · koupele

Pevné: obklady — vzdušné (vysychavé) × **zapařovací (neprodyšné)** · **zásypy** (oxid zinečnatý a talek) — ⚠ **ne na mokvající dermatózy** · **tekuté pudry** — nutno protřepat · gely

Mast'ové: oleje · **masti** (vazelína, včelí vosk) · **krémy** — ⚠ **o/v = denní, v/o = noční** · **pasty** — mast'ový základ s práškovou hmotou

Externa podle účinku (stejně dělení jako u dermatologik v otázce 112): antimikrobiální · antiseptika · antiseboroika · antihidrotika · antipruriginóza · cytostatika · **fotoprotektiva** · **keratolytika** × keratoplastika · adstringencia

Hlavní léčiva

Kortikosteroidy — vazokonstrikční, protizánětlivý, antiproliferativní, imunomodulační účinek. ⚠ Dostupnost se zlepšuje esterifikací, aktivita halogenizací.

Indikace: solární dermatitida, **atopický ekzém**, menší popálenina, **lupus erythematoses**. ⚠ **KI:** primárně infekční onemocnění · rány, akné · laktace, novorozenci. **NÚ:** atrofie kůže, strie, akneformní erupce, purpura, zvýšený růst ochlupení.

Kalcineurinové blokátory — imunomodulační externa, ⚠ **selektivně blokují tvorbu prozánětlivých cytokinů**; především atopický ekzém

Analoga vitaminu D — ⚠ **zastavují proliferaci keratinocytů** → psoriáza

Modifikátory imunitní odpovědi — modulace tvorby cytokinů, **virová a nádorová kožní onemocnění**

Glycerol 85 % — váže vodu a snižuje vysychání

⚠ **Koncentrační řady — nejděležitější část otázky**

Účinek obou látek závisí na koncentraci — přesně ten typ detailu, na který se ptají.

Kyselina salicylová: 1–2 % antiseptický, **keratoplastický** · 3–5 % antipruriginózní, **fungistatický**, antihidrotický · 5–10 % ⚠ **keratolytický** · 40–60 % ⚠ **leptavý** — v koloidu k odstranění bradavic

⚠ **Snadno se resorbuje** — při rozsáhlé aplikaci hrozí systémová toxicita — a zvyšuje průnik současně aplikovaných látek.

Močovina (urea): do 10 % hydratační · 10–20 % antibakteriální · nad 20 % antipruriginózní · 40–50 % ⚠ **keratolytický**

⚠ **Netoxická, nedráždivá, nevyvolává alergie.**

Klíč: u obou platí **čím vyšší koncentrace, tím agresivnější účinek** — od hydratace přes keratolýzu až k leptání.

Oficiální přípravky — fixní kombinace

Jarischův roztok — kyselina boritá, glycerol → antipruriginózní, keratoplastický, hydratační

Chlumského roztok — kafr, fenol, ethanol → antiseptikum

Novikovův roztok — brilantová zeleň, tanin, ethanol → ⚠ **tekutý obvaz**, antiseptický

⚠ **Dezinficiencia × antiseptika — rozdíl, na kterém otázka stojí**

	Dezinficiencia	Antiseptika
Kde působí	⚠ ve vnějším prostředí — na neživých předmětech, plochách, nástrojích, v infekčním materiálu	⚠ v prostředí živých tkání — kůže, rána, sliznice
Cíl	usmrcení mikroorganismů	zneškodnění (inhibice růstu)
Podmínka	⚠ nejvyšším stupněm dezinfekce je sterilizace	⚠ v koncentracích, které nepoškodí zdravé tkáně
Použití		příprava operačního pole, před injekcí, ošetření ran

Nejčastěji používaná antiseptika: ethanol 60–70 %, jodofory, chlorhexidin

Dělení podle chemické struktury:

Alkoholy — ⚠ působí na bakteriální membrány a denaturují bílkoviny: ethanol 60–70 %, isopropanol 70 % · **fenoly** — denaturace bílkovin, **oxidační účinky**: chlorhexidin · **aldehydy** — denaturace bílkovin: formaldehyd

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázka 127

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 71–75

127 — Infuzní terapie

Kostra: rozložení tělesné vody → **ionty: hodnoty, poruchy a** ⚠ **rizika rychlé korekce** → ABR → **čtyři typy infuzní terapie** → typy roztoků → výživa v intenzivní péči

Vnitřní prostředí

Tekutiny tvoří 60 % hmotnosti: 2/3 intracelulárně, 1/3 extracelulárně (z toho **80 % intersticiem, 20 % plazma**). ⚠ **Množství celkové tělesné vody se s věkem snižuje.** Denní příjem asi **2,5 l** (tekutiny jen asi třetina objemu, zbytek potrava a metabolismus).

Sodík — 135–145 mmol/l

Dominantní extracelulární iont (poměr IC:EC **1:15**), určuje **akční potenciál**. Denní potřeba **1–2 mmol/kg**. Řízen **ADH, ANP** a **juxtaglomerulárním aparátem**.

	Hypernatremie (>145)	Hyponatremie (<135)
Léčba	naředění EC prostoru hypoosmolární tekutinou (<i>aqua pro injectione</i> , 5% glukóza) · diuretika	substituce 3% NaCl (i 10%) — ⚠ používá se i jako antiedematózní terapie k odstranění otoku mozku
⚠ Riziko rychlé korekce	přesun vody do tkání, kde je momentálně více Na	⚠ syndrom centrální pontinní myelinolýzy → dysfunkce distálních částí NS až kvadruplegie
Tempo	⚠ ideálně 10 mmol/l/den	akutní — rychle × chronická (nad 24 h) — pozvolna

⚠ **O vážnosti hyponatremie rozhodují neurologické příznaky.** Obě poruchy spojuje jedno pravidlo: **nekorigovat příliš rychle.** To je nejdůležitější věta celé otázky.

Draslík — 3,8–5,2 mmol/l

Dominantní intracelulární iont (98 % IC), určuje **klidový membránový potenciál**. Potřeba **1–1,5 mmol/kg/den**. ⚠ **H⁺/K⁺ výměník** má význam v **acidobazické rovnováze**.

Hyperkalemie — vzniká při **hemolýze, renální nedostatečnosti, po diureticích**; ⚠ **může být spojena až se srdeční zástavou**. Léčba: **Ca, glukóza + inzulin, betamimetika, iontoměníče, dialýza**. ⚠ **Diagnóza z laboratoře a specifické křivky na EKG** — **symptomatologie je zanedbatelná**.

Hypokalemie — **diuretika, kortikoidy, průjmy, stres**. Léčba p.o. **gramové dávky, i.v. KCl 7,45 % (1M)**, max **10–20 ml/hod**.

Vápník, hořčík, fosfor

Vápník (ionizovaný 1,15–1,3) — ⚠ **50 % ionizováno = biologicky aktivní forma**; většina v kostech. Funkce: **svalová kontrakce, uvolnění neurotransmiterů, koagulace**.

⚠️ **Hypokalcemie se projeví tetanií a bývá způsobena většími krevními převody — transfuze obsahují citrát. Hyperkalcemie je vzácná.**

Hořčík (0,7–0,9 mmol/l) — intracelulární iont, **koenzym fosforylace ATP, kofaktor DNA transkripce, replikace a ATPáz.** ⚠️ **Použití:** tachyarytmie, eklampsie v těhotenství, bronchiální obstrukce.

Fosfor (0,7–1,7 mmol/l) — PO_4^{3-} je **nejdůležitější intracelulární aniont** (DNA, ATP). ⚠️ **Snížený u refeeding syndromu; substituce KHP, natrium-fosfát.**

Poruchy ABR ve vztahu k infuzní terapii

⚠️ **Hyperchloremická acidóza vzniká po podání fyziologického roztoku — vznikne větší rozdíl mezi kationty a anionty → acidóza. Při acidóze se podává bikarbonát.**

⚠️ Čtyři typy infuzní terapie

Typ	Účel
Udržovací infuze	vyrovnává vodní ztráty — 1 ml/kg/hod
Náhrada deficitu	návrat k normě, např. po dlouhé dehydrataci
Tekutinová resuscitace	masivní převody — např. po septickém šoku
Tekutinová výzva	⚠️ podání malého množství tekutiny a tím navýšení srdečního výdeje

⚠️ **U periferních přístupů je důležitý výběr kanyly podle průměru — ovlivňuje rychlost podání.**

Typy roztoků

Krystaloidy — roztoky iontů ve vodě, ⚠️ **záleží na osmolalitě: Hartmannův, Ringerfundin, fyziologický roztok**

Roztoky glukózy (5–40 %) — **zdroj volné vody a kalorií**, spíše jako aditivum

Koloidy — želatiny (bovinní kolagen), **škroby** (hydroxyethylškrob); ⚠️ **od používání se ustupuje — poruchy koagulace, renální dysfunkce, anafylaxe**

Krevní deriváty — **albumin 5 % nebo 20 %**, ⚠️ **u sepsu k tekutinové resuscitaci**

⚠️ **Pozor na přebytek tekutin → akumulace tekutin. Zásady: racionální podávání tekutin a akutní deresuscitace.**

Výživa nemocných v intenzivní péči

⚠️ **Umělá výživa nesmí nahrazovat normální příjem potravy, pokud je pacient schopen jíst.** ⚠️ **Stresové hladovění se liší od prostého —** **utilizace substrátů je alterována kritickým stavem (změny perfuze a dodávky kyslíku do tkání, aktivace cytokinů a zánět, nefyziologické ztráty).**

Energetické hodnoty: **1 g bílkoviny = 4 kcal · 1 g glukózy = 3,4 kcal · 1 g lipidu = 9 kcal**

Typy: **parenterální plná × doplňková · enterální** (nasogastrická či nasojejunální sonda, perkutánní gastrostomie) · **sipping** (kalorické „pitíčka“)

Enterální — ⚠ časná EV je prioritní, zahájení ihned po stabilizaci. 20 ml/hod, navyšovat o 20 ml každých 8 h; plná výživa 70–100 ml/hod. ⚠ Ze 2/3 je to voda — pozor na hydrataci; ⚠ nenechat se odradit symptomy dysfunkce GIT.

KI: perforace a obstrukce GIT, kompartment syndrom, ischemie GIT, těžká pankreatitida, nestabilita oběhu.

Parenterální — ⚠ dobře živení krátkodobí pacienti na ICU ji nepotřebují. Centrální (nejčastěji) × periferní (jen nižší osmolalita, ⚠ většinou nestačí k pokrytí energetických potřeb). Aditiva: glutamin, thiamin, selen.

⚠ **Refeeding syndrom — nejvděčnější pojem otázky**

Soubor metabolických abnormalit vznikajících jako důsledek obnovení příjmu potravy — hlavně po podání většího množství glukózy podvyživeným nebo hladovějícím pacientům. Laboratorně: pokles fosforu, hořčíku a sodíku → nutno substituovat. Klinicky: psychické změny, parestezie, až maligní arytmie a srdeční selhání.

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 128–129

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 76–82

128 — Vitaminy rozpustné v tucích

Kostra: k čemu vitaminy jsou a ⚠️ proč je u lipofilních nebezpečný přebytek → A → E → K a jeho tři formy → D

Vitaminy fungují jako katalyzátory biochemických reakcí a podílejí se na metabolismu **proteinů, tuků a sacharidů**. Chemicky spolu **nesouvisejí** — dělí se jen podle rozpustnosti.

⚠️ Rozdíl, kterým otázku otevři

Nedostatek vede k vážným onemocněním. Přebytek většiny vitaminů tělo vyloučí — to platí pro vitaminy rozpustné ve vodě. ⚠️ U vitaminů rozpustných v tucích je potřeba opatrnosti, zejména u vitamínu A.

Rozpustné v tucích: A, D, E, K · rozpustné ve vodě: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 a C

Vitamin A (retinol) a karotenoidy

Antioxidant, nutný pro tvorbu zrakového pigmentu rodopsinu. Provitaminy: **betakaroten, lutein**.

Funkce: zpracování obrazové informace · diferenciace epitelu · funkce morfogenu · prevence karcinomu prostaty

⚠️ Nedostatek → šeroslepost.

Zdroje: játra, vaječný žloutek, mléko, máslo, mrkev, rajčata, špenát, dýně, meruňka, mango

⚠️ **Lykopen** — červené barvivo v rajčatech, **využitelné až po tepelné úpravě**.

⚠️ Volný retinol je v krvi vázán na nosič (RBP — retinol binding protein). Zásoby v játrech vystačí asi na 6 měsíců.

⚠️ Léková interakce, kterou zdroj zvláště zdůrazňuje

Současné podávání vitamínu A s tetracyklinovými antibiotiky nese riziko až fatální nitrolební hypertenze (*pseudotumor cerebri*). ⚠️ Mechanismus této interakce je neznámý.

Dermatologické využití: externí masti s **rybím tukem** (*oleum aselli jecoris*) podporují **reepitelizaci ran**. Široké uplatnění mají **syntetické retinoidy** — ⚠️ **vyšší potence a stabilita než mateřská látka**, lokálně i systémově; akné, psoriáza, pityriasis, Darierova choroba, některé prekancerózy.

Vitamin E (tokoferol)

Antioxidant — brání fosfolipidové složky buněčných membrán; ⚠️ optimalizuje využití vitamínu A.

Zdroje: máslo, mléko, **pšeničné klíčky**, ořechy, sója, rostlinné oleje

Terapeuticky: neplodnost, **atrofické procesy**, **neurologická degenerativní onemocnění**, adjuvans v dermatologii

Vitamin K — tři formy

Forma	Zdroj	Funkce
K1 — fylochinon	zelenina, rostlinné oleje	⚠ srážení krve
K2 — menachinon	⚠ vzniká v našem střevě — vstřebatelnost vázána na produkci žlučových kyselin	⚠ kostní metabolismus
K3 — menadion	syntetický	v těle se mění na K2

K1 umožňuje **vazbu na Ca^{2+}** → **aktivace kaskády srážecích faktorů**. ⚠ **Antagonisté vitaminu K:** dikumarol, warfarin.

K2 způsobuje **funkční změny osteokalcinu** → **vazba Ca^{2+}** , působí proti **kostní ztrátě** vlivem věku a je součástí léčby osteoporózy.

Nedostatek: K1 → krvácivost · K2 → ztráta kostní hmoty

⚠ **Toxicita** nebyla pozorována ani v doporučených, ani ve zvýšených dávkách — užívání je bezpečné.

DDD: 90 µg preventivně, 400–500 µg léčebně u poruch kostního metabolismu.

⚠ Vitamin K jako antidotum warfarinu

Působí až po resyntéze koagulačních faktorů — tedy za 12–24 hodin. To je klíčová věta: **není to okamžité antidotum**. Dále doplňková léčba u **diabetiků**, **nefrotických pacientů** a **pacientů s osteoporózou**.

Vitamin D

⚠ **Vitamin D je steroidní hormon**, ne „jen“ vitamin. **Ergokalciferol (D2)** a **cholecalciferol (D3)**.

Neklasické biologické účinky — ⚠ **receptor VDR** je ve většině tkání:

regulace imunitní odpovědi · stimulace diferenciaci buněk a apoptózy · inhibice proliferace buněk a zánětlivé reakce

Nedostatek: křivice · osteoporóza · **imunodeficientní stavy** · poruchy mužské plodnosti · sarkoidóza · hyper- i hypoparathyreóza · hyperkalciurie · ⚠ **při léčbě antikonvulziv** a při onkologické léčbě

Předávkování: nauzea, zvracení, nechutenství, **zácpa**, slabost, **ubývání na váze**, **zmatenost**, ⚠ **abnormální srdeční rytmus**, poškození ledvin

Propojení: receptor vitaminu D v buňkách imunitního systému je důvod, proč se **vitamin D řadí mezi imunostimulancia** (otázka 114) — pacienti se závažným průběhem infekcí horních cest dýchacích mají téměř neměřitelné hodnoty.

129 — Vitaminy rozpustné ve vodě

Kostra: které to jsou → **vitamin C podrobně** (DDD, hypo-, a-, hypervitaminóza, interakce) → **skupina B po jednotlivých vitamínech**

Rozpustné ve vodě: B1 thiamin · B2 riboflavin · B3 niacin · B5 kyselina pantothenová · B6 pyridoxin · B7 biotin · B9 kyselina listová · B12 kyanokobalamin a C (kyselina L-askorbová)

Vitamin C (kyselina L-askorbová)

Značně kyselý charakter; ⚠ tělo si neudrží větší zásobu.

⚠ **Detail, kterým se dá otázka ozdobit**
Rostliny i živočichové si vitamin C syntetizují sami. Nesyntetizují ho pouze člověk, primáti a morče.

DDD v EU: 60 mg/den pro dospělého (uvádí se 60–80 mg/den); ⚠ využít umíme až 250 mg/den.

⚠ Varem se ničí až 60 %.

Stav	Projevy
Hypovitaminóza	únava, svalová slabost, bolesti kloubů a svalů , ⚠ krvácející dásně , častější infekce
Avitaminóza — skorbut (kurděje)	dnes poměrně vzácné: chudokrevnost, krvácivost, vypadávání zubů , otoky kloubů a dásní, křehkost kostí , časté infekce, oslabení svalstva, žaludeční vředy
Hypervitaminóza	⚠ předávkování téměř nehrozí — je rozpustný ve vodě. Až nad 2000 mg/den : dráždění žaludku, ledvinové kameny

⚠ **Interakce:** vitamin C může ovlivnit užívání **paracetamolu, antacid obsahujících hliník, kyseliny acetylsalicylové a warfarinu**; ⚠ **zvyšuje vstřebávání železa** (propojení na léčbu anemií, otázka 124 — proto se železo zapíjí džusem).

Pro tebe jako zubařku je **krvácení dásní u hypovitaminózy a vypadávání zubů u skorbutu** detail, který bys měla umět i mimo farmakologii.

Vitaminy skupiny B

Vitamin	Hlavní funkce	Zdroje
B1 — thiamin	⚠ štěpení cukrů a škrobů ; činnost srdeční a nervové soustavy , psychická činnost. ⚠ Tělo si neudrží větší zásobu ; potřeba stoupá při námaze a stresu	maso, med, neloupané obiloviny , ořechy
B2 — riboflavin	metabolismus, snížení únavy ; udržení sliznic, pokožky, zraku, červených krvinek	živočišné zdroje — maso, játra, ledviny, ryby, vejce, mléko
B3 — niacin	metabolismus, snížení únavy; sliznice a pokožka ; psychická činnost a činnost NS	maso, játra, ryby, vejce, listová zelenina, luštěniny
B5 — kyselina pantothenová	metabolismus sacharidů, tuků a dalších živin ; kvalita kůže, vlasů a nehtů	maso, vnitřnosti, luštěniny, obiloviny
B6 — pyridoxin	⚠ regulace hormonální aktivity, metabolismus aminokyselin ; funkce imunitního systému. ⚠ Tepelně nestabilní	vepřové maso, ryby, vnitřnosti, zelenina, luštěniny
B7 — biotin	metabolismus; kvalita sliznic, kůže, vlasů a nehtů	hovězí maso, játra, vejce, sója, ořechy
B9 — kyselina listová	⚠ obnova a růst buněk — doporučuje se před a v době těhotenství . ⚠ Tepelně nestabilní	vnitřnosti, salát, zelí, květák, brokolice , ořechy, avokádo
B12 — kyanokobalamin	snížení únavy; funkce NS a imunitního systému ; ⚠ dělení buněk	živočišné zdroje

 Dva vitaminy skupiny B, které musíš umět i farmakologicky

B9 a B12 — jejich nedostatek je jednou z příčin **anemie** (otázka 124). Interakce: **fenytoin, karbamazepin a barbituráty** ovlivňují kyselinu listovou i B12;  **omeprazol a metformin snižují absorpci B12**. **B6 a B9 jsou tepelně nestabilní** — tepelnou úpravou jejich obsah výrazně klesá.

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 130–131

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 82–91

130 — Farmakoterapie osteoporózy

Kostra: definice → ⚠ **T-skóre a hranice** → suplementace minerály → hormonální terapie a SERM → **bisfosfonáty** → stroncium, teriparatid, denosumab → látky ve výzkumu

Osteoporóza = systémové onemocnění skeletu charakterizované malým množstvím kostní hmoty a zhoršením mikroarchitektury kostní tkáně s výsledným zvýšením lomivosti a rizika zlomeniny. ⚠ Je porušena rovnováha mezi novotvorbou a odbouráváním kosti.

Diagnóza: měření denzity kostní hmoty (BMD) · biochemické vyšetření · markery kostní formace a resorpce a hormony — ⚠ s cílem vyloučit sekundární příčiny

⚠ **T-skóre podle WHO** — čísla, která musíš znát

T-skóre = počet standardních odchylek nad/pod průměrnou BMD zdravých mladších dospělých stejného pohlaví a etnika.

Nález	T-skóre
Normální BMD	nad -1,0 SD
Osteopenie	-1,0 až -2,5 SD
Osteoporóza	⚠ pod -2,5 SD
Těžká osteoporóza	pod -2,5 SD + přítomná zlomenina

Suplementace minerály a vitaminy

Vápník — nejvíce zastoupený minerál v těle; ⚠ s fosforem tvoří hydroxyapatit, základní materiál kostí a zubů. Dále srážení krve, srdeční frekvence, neuromuskulární procesy.

⚠ **Vstřebatelnost** závisí na typu soli a pH a klesá s věkem. NÚ: při dlouhodobém užívání obstipace, riziko hyperkalcemie → urolitiáza.

Hořčík — druhý nejčastější buněčný kationt, zajišťuje funkci Na^+/K^+ -ATPázy.

⚠ **Při nedostatku hořčíku** buňka nemůže doplnit K^+ → vstup Ca^{2+} do buněk → stoupá tonus svalstva → křeče. ⚠ Je kofaktorem hydroxyláz tvořících kalcitriol — proto při jeho nedostatku nefunguje efektivně ani vitamin D, hlavně při suplementaci vyššími dávkami.

Fosfor — absorbuje se v duodenu a jejunu, ⚠ vstřebatelnost omezuje větší množství hliníku, Ca^{2+} a Mg^{2+} ; vylučuje se téměř výhradně ledvinami. Použití: vitamin D-rezistentní křivice a hypofosfatemická osteomalacie.

⚠ **Fluor** — pro tebe jako zubařku nejdůležitější odstavec

Fluoridy se pasivně absorbují v duodenu a tenkém střevě; přibližně 50 % podané dávky se inkorporuje do skeletu a zubů. V kosti i v zubním dentinu fluorový iont nahradí hydroxylovou skupinu v kalciumhydroxyapatitu → vzniká kalciumfluoroapatit, který má vyšší chemickou stabilitu. DDD 0,3–0,5 mg k prevenci zubního kazu. ⚠ U osteoporózy se fluor nepoužívá — pro malý efekt.

Vitamin D (viz otázka 128) · Vitamin K2 (menachinon) — součást léčby osteoporózy, DDD 90 µg preventivně, 400–500 µg léčebně; ⚠ toxicita nebyla pozorována.

Hormonální terapie

⚠ Nedostatek estrogenů a androgenů vede k úbytku kostní hmoty: zvyšuje osteoblastickou resorpci, podporuje apoptózu osteoblastů a snižuje absorpci Ca^{2+} ve střevě.

Léčivo	Klíčové body
Estradiol	⚠ induktory CYP450 (fenytoin, karbamazepin, rifampicin) snižují hladiny estrogenů. NÚ: bolesti hlavy, napětí v prsech, ↑ hmotnosti, silnější menstruační krvácení; vzácně edémy a tromboembolie. Použití: substituce při předčasné či chirurgické menopauze, prevence postmenopauzální osteoporózy
Testosteron	98% vazba na plazmatické bílkoviny. ⚠ Vyšší dávky androgenů zvyšují účinek kumarinových antikoagulancií; s kortikosteroidy ↑ riziko edému; snižuje TBG → snížení T4 v séru. NÚ: u žen maskulinizace, u mužů priapismus a narušení spermatogeneze. Použití: kauzální léčba sekundární osteoporózy u mužů
Anabolické steroidy	⚠ vyšší anabolický efekt než testosteron → četnější a těžší NÚ: hepatotoxicita (monitorace ALT, AST), indukce aterogenního lipidového profilu. Použití: sarkopenie u starých osob s osteoporózou
Kalcitonin	⚠ snižuje osteoresorpci — snižuje aktivitu osteoklastů a při dlouhodobém podávání redukuje jejich počet. Injekčně nebo nosní sprej. Použití: Sudeckův algodystrofický syndrom (3–6 měsíců), hyperkalcemie v kombinaci s bisfosfonáty

⚠ SERM — selektivní modulátory estrogeních receptorů

Agonisté estrogenových receptorů v kosti, srdci a mozku — s neutrální nebo antagonistickou reakcí v prsu a endometriu. To je celý princip: výhoda estrogenu na kost bez rizika pro prs. Raloxifen — postmenopauzální osteoporóza bez klimakterických obtíží · bazedoxifen — se zvýšeným rizikem zlomeniny ⚠ NÚ: riziko hluboké žilní trombózy, podobně jako u hormonální terapie.

Bisfosfonáty a další léčiva

Bisfosfonáty — syntetická nehormonální léčiva s vysokou afinitou ke kostní tkáni; ⚠ společnou vlastností je vazba fosfor-uhlík-fosfor (P-C-P). Inhibují kostní resorpci inhibicí aktivovaných osteoklastů.

Léčivo	Mechanismus a zvláštnosti
Stroncium-ranelát	podporuje novotvorbu proliferací osteoblastů i inhibuje resorpci. ⚠ Lék druhé linie při selhání či intoleranci. Dostupnost ~25 %, ⚠ potrava vstřebávání omezuje — podávat nalačno. ⚠ KI: ICHS, onemocnění periferních tepen, cerebrovaskulární onemocnění, neupravená hypertenze — kardiovaskulární bezpečnost byla diskutována, registrace přerušena a poté obnovena
Teriparatid	rekombinantní N-terminální 34aminokyselinová sekvence lidského PTH; ⚠ podporuje kostní novotvorbu stimulací osteoblastů — na rozdíl od dlouhodobé hypersekrece celého PTH (1–84), která vede k převaze resorpce. Podání s.c. ⚠ KI: zvýšené riziko osteosarkomu, malignity kostí
Denosumab	lidská monoklonální protilátka IgG; ⚠ inhibuje tvorbu, funkci a životnost osteoklastů. Dostupnost ~60 %, ⚠ poločas 26 dní. NÚ: infekce močových a horních cest dýchacích. Použití: postmenopauzální osteoporóza, úbytek kostní hmoty při androgen-deprivační terapii u karcinomu prostaty

⚠ Rozdíl mezi teriparatidem a hypersekrecí PTH je nejelegantnější myšlenka otázky: krátkodobě podávaný fragment PTH kost buduje, dlouhodobý nadbytek celého PTH ji odbourává.

Látky ve výzkumu: protilátka proti sklerostinu (sklerostin je negativní regulátor mineralizace vylučovaný osteocyty) · protilátka proti DKK-1 · abaloparatid — analog PTHrP, ⚠ menší vliv na kostní resorpci → nižší výskyt hyperkalcemie, delší působení a možnost skladování při normální teplotě

⚠ Žádný z preparátů neprokázal významný efekt na hojení zlomenin u lidí — jen abaloparatid na zvířecím modelu.

131 — Fytoterapie

Kostra: co to je → ⚠ čtyři problémy fytofarmakologie → historie → droga a rostlinné přípravky → registrace

Fytoterapie = léčba, ve které se užívají léčivé rostliny. ⚠ Popularita roste, ale čistě přírodní fytoterapie může být stejně toxická jako jiná farmaka. Tuhle větu řekni hned — je to celý postoj otázky.

⚠ Čtyři problémy spojené s fytofarmakologií

1. Fytofarmaka nejsou rozsáhle testována
2. Jsou k dostání i mimo lékařský předpis
3. ⚠ Lékař neví o jejich užívání a není si vědom nežádoucích interakcí
4. ⚠ Problematika dovozu z Číny a Indie — často přidáné kortikoidy a těžké kovy

Propojení, které se vyplatí: interakce fytofarmak jsou v otázce 25 — grapefruit inhibuje CYP450, třezalka ho indukuje a snižuje účinnost hormonální antikoncepce i warfarinu, česnek a ginkgo zvyšují riziko krvácení s antikoagulancii.

Historie

Léčivé vlastnosti objeveny náhodou při hledání potravy a pozorováním zvířat; první dokumentace v Egyptě a na Dálném východě.

18. století — klasifikace rostlin (Carl Linné) · 19. století — izolace aktivních látek: morfin, strychnin, nikotin, kokain

Moderní dějiny — chemická syntéza, standardizace a odklon od rostlinných přípravků.

⚠ Tři důvody odklonu — přesně to, co chtějí slyšet

specifita účinku · přesnost dávkování · možnost parenterálního podání Důvod je jednoduchý: rostlina obsahuje spoustu látek a nevíme, která přesně účinkuje.

Droga a rostlinné přípravky

Droga = sušená surovina rostlinného původu užívaná k léčebným účelům nebo k výrobě léčiv.

Rostlinné přípravky vznikají zpracováním rostlinných látek různými metodami.

⚠ Některé jsou registrovány stejně jako léčivé přípravky, tedy s klinickými zkouškami (např. Detralex), ale většina je registrována zjednodušeným postupem jako tradiční rostlinné léčivé přípravky.

*(Podrobná Specka 2 zařazuje na konec ještě oddíl „**Alternativní metody léčby**“ — homeopatii a další. V oficiálním seznamu otázek samostatná otázka není; patrně dodatek k fytoterapii.)*

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 132–133

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast2-CITELNA.pdf*, s. 2–6

132 — Obecná toxikologie

Kostra: toxikologie a toxicita → ⚠ **Paracelsus** → expozice a riziko → toxikokinetika → šest mechanismů toxického účinku → NOAEL, LOAEL, LD50 → řízení rizika

Toxikologie = samostatný vědní obor studující **nepříznivé účinky xenobiotik**; ⚠ podmínkou je **mezioborová spolupráce**. Dělí se na **obecnou a speciální**.

Toxicita = **schopnost chemických látek působit na živé organismy nepříznivě**. Je podmíněna vlastnostmi:

chemickými (reaktivita) · **fyzikálními** (skupenství, struktura, body varu a tání, rozpustnost) · **biologickými** (schopnost vstupovat do reakcí s molekulami živých organismů)

⚠ **Soubor těchto vlastností určuje NEBEZPEČNOST chemické látky — což je širší pojem než toxicita** (patří sem i hořlaviny a výbušniny).

Jedovatá látka / jed = látka, která už v malých dávkách nebo nízkých koncentracích vyvolá těžké poškození organismu nebo jeho zánik.

⚠ **Paracelsus — citát, kterým otázku otevři**

„Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem.“ → spektrum dávek je široké od ng/kg po desítky g/kg.

Expozice = vystavení organismu účinku látky, při němž dojde k průniku do vnitřních částí organismu. Dochází k ní v **branách vstupu**.

⚠ **Rovnice, kterou musíš umět**

Nebezpečnost + expozice = riziko chemické látky (zdravotní riziko)

Toxikokinetika — obdoba farmakokinetiky (ADME)

Fáze	Zvláštnosti
Absorpce	trávicím traktem — ⚠ nejvyšší roli hraje lipofilita · dýchacími cestami (plyn, pára, aerosol, prach) · kůží — lipofilní sloučeniny: nervové plyny, insekticidy
Distribuce	⚠ lipofilní látky se hromadí v orgánech bohatých na tuky (DDT, PCB) a tvoří depa; jiné se ukládají v kostech — Pb, F, Sr
Metabolismus	některé látky se eliminují nezměněné, většina podléhá biotransformaci I. a II. fáze — ⚠ detoxikace i bioaktivace
Exkrece	močí (rozpuštěné ve vodě) · stolicí (vysokomolekulární) · vydýcháním, potem, mateřským mlékem

⚠ Šest mechanismů toxického účinku podle projevu

Mechanismus	Podstata
Přímý toxický účinek	poškození až odumření buněk určitého orgánu
Biochemický účinek	ovlivnění biochemického děje, např. inhibicí enzymu
Imunotoxický účinek	snížení imunity nebo nepřiměřená alergická reakce
Mutagenita	změna genetické informace vedoucí ke změně vlastností následující generace
Karcinogenita	změna genetické informace vedoucí ke zhoubnému bujení
Teratogenita	poškození plodu vedoucí k narození defektního jedince

Vztah dávky a biologické odpovědi

Biologická odpověď je vždy závislá na množství látky a dále na fyzikálně-chemických vlastnostech, bráně vstupu a době expozice.

⚠ Obecně platí přímá úměra, ale závislost není lineární.

Veličina	Význam
NOAEL (<i>no-observed-adverse-effect-level</i>)	⚠ nejvyšší dávka, při které NENÍ pozorován žádný nepříznivý účinek
LOAEL (<i>lowest-observed-adverse-effect-level</i>) ≈ prahová dávka	⚠ nejnižší dávka pozorovaného nepříznivého účinku
LD50 (<i>dosis letalis</i> 50 %)	dávka, která způsobí úhyn 50 % testovaných živočichů do 24 hodin

⚠ Hormeze — speciální vztah mezi dávkou a účinkem

Účinek není monotónní: **jak nedostatek, tak nadbytek škodí**. Příkladem jsou vitaminy — možná hypo- i hypervitaminóza.

Řízení rizika

Minimalizace rizik poškození zdraví:

zabránění kontaktu (zásady práce, ochranné pomůcky, protokoly evakuace) · ⚠ omezení délky expozice (časté střídání záchranářů při chemických haváriích) · přerušení kontaktu — dekontaminace · likvidace látky přeměnou — odmořování · znalost nebezpečnosti látek

Globálně harmonizovaný systém označování chemikálií: H-věty (*hazard statements*) = věty o nebezpečnosti · P-věty (*precautionary statements*) = pokyny pro bezpečné zacházení

Klasifikace látek: syntetické × přirozené (rostlinné, živočišné, bakteriální) · podle cílového orgánu (neurotoxické, hepatotoxické, hematotoxické) · podle chemické struktury a mechanismu účinku.

⚠ Řadu látek nelze snadno klasifikovat — často se proto řadí podle toxicity (LD50).

133 — Terapie otrav a předávkování

Kostra: otrava a její druhy → ⚠️ **pět obecných přístupů k terapii** → **tabulka antidot** → mechanismy vybraných antidot → kyanidy jako modelová otrava

Otrava = vniknutí jedu do organismu. Příznaky jsou různorodé; ⚠️ **u chronických otrav typicky ztráta hmotnosti a zpomalení přírůstku**. Druhy: reverzibilní × ireverzibilní · lokální × systémový účinek · akutní × chronická

⚠️ **Nejjedovatější látky:** botulotoxin, tetrodotoxin, nikotin.

⚠️ **Pět obecných přístupů k terapii akutních otrav**

Přístup	Konkrétně
① Snížení absorpce jedu	výplach žaludku, zvracení — ⚠️ pozor na aspiraci žaludečního obsahu a NIKDY po požití kyselin a louhů · laxativa, aktivní uhlí
② Zrychlení eliminace	forsírovaná diuréza (diuretika + přísun tekutin) · ovlivnění ionizace jedu — ⚠️ kyselá moč: chlorid amonný · zásaditá moč: laktát, citrát sodný
③ Hemoeliminační metody	⚠️ jen není-li jed vázaný ve tkáních: hemodialýza · hemoperfuze — účinnější, odstraňuje lipofilní látky s větším distribučním objemem, ale ⚠️ odstraňuje z krve i potřebné látky
④ Symptomatická podpůrná léčba	kontrola základních životních funkcí
⑤ Antidota	⚠️ jen pro malý počet látek existují specifická antidota — vyvazují toxin, antagonistují jeho vazbu na receptor nebo ho z vazebného místa vytěsňují

⚠️ **Tabulka antidot — nejvděčnější část otázky**

Toxin	Antidotum
Kyanidy	hydroxykobalamin (vitamin B12)
Methanol, glykoly	ethanol, fomepizol
Opioidy	naloxon
Benzodiazepiny	flumazenil
Paracetamol	N-acetylcystein
Digoxin	digitalis antidotum
Organofosfáty, karbamáty	atropin
Anticholinergika (atropin, skopolamin)	fyzostigmin
Olovo	cheláty — EDTA
Arsen	cheláty — dimerkaprol
Rtuť	dimerkaprol + DMSA
Měď	penicilamin
Heparin	protamin-sulfát
Warfarin	vitamin K, čerstvě mražená plazma

Mechanismy vybraných antidot:

- Naloxon — antagonist opioidních receptorů; podává se i.v.; ⚠ může vyvolat abstinenční příznaky. (Intoxikace opioidy: útlum CNS, **mióza**, riziko útlumu dechového centra.)
- Flumazenil — antagonist benzodiazepinů na jejich vazebném místě GABA receptoru
- Ethanol — ⚠ metabolizuje se alkoholdehydrogenázou, a tím zpomaluje biotransformaci methanolu na kyselinu mravenčí

Kyanovodík a kyanidy — modelová otrava

Kyanovodík — slabá, bezbarvá, těkavá kyselina, ⚠ vůně po hořkých mandlích. Zdroje kyanidů: nedokonalé spalování, fungicidy, rodenticidy.

⚠ Mechanismus a paradox, na kterém otázka stojí

Kyanidový aniont CN^- má vysokou afinitu k Fe^{3+} cytochromoxidázy → blokuje přenos elektronu na molekulární kyslík → přerušení dýchacího řetězce v mitochondriích → inhibice syntézy ATP. ⚠ Kyslík do tkání proudí dál — proto **NENÍ** cyanóza. To je klíčový rozlišovací znak. Při inhalaci jde o jednu z nejtoxičtějších látek; jako velmi slabá kyselina se málo ionizuje a snadno prochází membránami.

Forma otravy	Projev
Superakutní	jeden či málo vdechů → silné sevření krku, nepravidelné křečovitě dýchání, kácení v křečích, rychlá ztráta vědomí. ⚠ Smrt do 2–3 minut
Akutní	tachypnoe, mydriáza , anxieta, tonicko-klonické křeče ; dýchání slábne až ustává, ⚠ zástava srdeční činnosti do 3–4 minut po zástavě dechu
Lehká	zachovalé vědomí , bolesti hlavy, závratě, tinnitus , bolesti hrdla, poruchy vidění, záchvatovitá dušnost

Terapie: ⚠ zahájení UPV (dýchání z úst do úst není zcela vhodné) · **dusitany (amylnitrit)** → tvorba methemoglobinu → **vyvázání CN^- jako cyanmethemoglobin** → odstranění z cytochromoxidázy · **thiosíran sodný** → konverze na **netoxické thiokyanáty** (kombinuje se s dusitany) · **dikobalt-edetát + glukóza** (kobalt váže kyanidy, glukóza snižuje jeho toxicitu) · **hydroxykobalamin** → vznik **neškodného kyanokobalaminu**

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 134–136

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast2-CITELNA.pdf*, s. 7–21

134 — Toxikologie rostlin a hub

Kostra: fytotoxikologie → **naše jedovaté rostliny podle skupiny alkaloidů** → houby: **muchomůrka zelená a její léčba** → ostatní houby → námel

Jedovatá rostlina = rostlina, u níž požití již malého množství může poškodit zdraví člověka.

Naše jedovaté rostliny

⚠ **Tropanové alkaloidy — jedna skupina, čtyři rostliny**

Rulík zlomocný (*Atropa belladonna*), **durman obecný** (*Datura stramonium*) a **blín černý** (*Hyoscyamus niger*) obsahují prakticky tutéž trojici: **hyoscyamin · atropin · skopolamin**. **Projeví se anticholinergním syndromem** — a antidotem je **fyzostigmin** (viz otázka 133).

Rostlina	Toxin a mechanismus
Tis červený (<i>Taxus baccata</i>)	taxin A a B — ⚠ kardiotoxický , antagonist kalciových a sodíkových kanálů v srdci
Bolehav plamatý (<i>Conium maculatum</i>)	koniin — ⚠ blokuje nikotinový receptor na nervosvalové ploténce; LD50 = 8 mg/kg
Oměj šalamounek (<i>Aconitum plicatum</i>)	akonitin — ⚠ vyvolává dlouhodobou depolarizaci sodíkových kanálů ; parestezie, hypotenze, bradykardie, arytmie → srdeční selhání . ⚠ LD50 = 0,028 mg/kg — nejtoxikčtější z našich rostlin
Skočec obecný (<i>Ricinus communis</i>)	ricin — inhibice syntézy proteinů
Vraní oko čtyřlisté (<i>Paris quadrifolia</i>)	srdeční glykosidy

Houby

⚠ **Muchomůrka zelená — nejdůležitější otrava celé otázky**

Toxiny: amanitin, faloidin. ⚠ **Stačí 1–3 plodnice**. Interferují s proteosyntézou → v játrech **centrilobulární nekrózy**. ⚠ **Z krve se vylučuje do střeva a zpět se vstřebává** — proto se podává **aktivní uhlí** (přerušeno enterohepatální cirkulace, viz obecná otázka 20).

Další léčba: **N-acetylcystein** (obrana proti oxidačním radikálům) · **penicilin** (kompetice) · **cimetidin** — ⚠ **inhibuje jaterní CYP2E1, 3A4 a 2D6 a prokazatelně snižuje nekrózu jater** · **silymarin** (extrakt z ostropestřce)

Houba	Toxin, mechanismus a projev
Vláknice (<i>Inocybe</i>)	⚠ otrava muskarinem — smrt už po 15 minutách. Zvýšení peristaltiky → průjem, slinění, mióza , pocení, bradykardie , bronchokonstrikce . ⚠ Terapie atropinem (parasymptolytikum)
Muchomůrka červená	kyselina ibotenová — agonista NMDA receptorů → zmatenost, euforie, halucinace , amnezie · muscimol — ⚠ silný agonista GABA → snížení motorické aktivity, ataxie , delirium · muskarin
Pavučinec plyšový (<i>Cortinarius orellanus</i>)	orelanin — inhibice syntézy DNA, RNA a bílkovin; ⚠ především nefrotoxický → úmrtí na selhání ledvin
Ucháč (<i>Gyromitra</i>)	gyromitrin — ⚠ karcinogen , snižuje produkci GABA (neurologické příznaky), inhibuje diaminoxidázu (GIT příznaky) · methyldiazin — degenerativní změny tubulů ledvin , myokardu a jater
Hřib satan	bolesatin — glykoprotein, inhibuje syntézu proteinů , hemaglutinačně a nefrotoxicky
Hřib žlučník, peprný	látky iritující GIT — nevolnost, kolikovitě bolesti, průjem; ⚠ potíže 3–4 hodiny , rekonvalescence do dvou dnů

Paličkovice nachová (*Claviceps purpurea*) — ⚠ **cizopasná houba parazitující na žitu = námel**.

Ergin — agonista serotoninových receptorů, **psychotomimetikum**. **Ergotamin**, **ergometrin** — ovlivňují **5-HT**, **adrenergní a dopaminové receptory**; ⚠ **historicky užívány jako antimigrenika**, k **zástavě laktace** či **krvácení**. Odvozená látka: **bromokriptin**.

Obecné zásady u otrav: odstranění agens · podpůrná opatření · urychlení exkrece · antidota

135 — Toxikologie živočišných jedů

Kostra: ⚠ **kryptotoxičtí × fanerotoxičtí, aktivní × pasivní toxicita** → mořské toxiny blokujiící sodíkové kanály → žahavci a měkkýši → členovci → hadi

Kryptotoxičtí živočichové nemají orgán na tvorbu jedu · fanerotoxičtí jedový orgán mají. Aktivní toxicita = připojený sdělný aparát vpravující jed do cizího organismu (hadi, včely, ryby s jedovými ostny) × **pasivní toxicita = bez sdělného aparátu** (žáby, mloci, čolci).

⚠ Mořské toxiny — všechny mříí na sodíkové kanály

Toxin	Zdroj a mechanismus	Projev
Ciguatoxin	obrněnky na řasách korálových útesů → hromadí se ve svalovině ryb (murény, barakudy, až 400 druhů). ⚠ Snižuje práh otevírání napětově řízených Na⁺ kanálů . LD50 0,25 µg/kg — ⚠ nemá vliv na chuť, vzhled ani vůni a nezničí ho tepelná úprava	GIT obtíže → za 2–6 h znecitlivění jazyka, rtů, končetin , ⚠ obrácené cítění tepla a chladu , tachykardie, paralýza
Saxitoxin	obrněnky, koncentruje se v měkkýších . ⚠ Blokátor Na⁺ kanálů . LD50 5,7 µg/kg	⚠ „ Paralytic shellfish poisoning “ — brnění rtů a jazyka, poruchy polykání → ascendentní paralýza , dechová deprese , smrt za 2–12 h
Tetrodotoxin	termostabilní , ryby čtverzubcovití — kumuluje se v gonádách, játrech, kůži, jikrách . Blokuje Na⁺ kanály . LD50 2–20 µg/kg	30 min po požití brnění rtů a jazyka , slinění, ztráta hlasu , křeče, mydriáza , hypotenze , dechové selhání ; smrt za 20 min až 8 h

Žahavci a měkkýši

Měchýřovka portugalská — **physalitin** (hemolytický); ⚠ **vysoce bolestivé rány** jako po šlehnutí bičem, jed může vyvolat **otok laryngu**. ⚠ **Pomočení rány zvyšuje uvolňování jedu**.

Čtyřhranka Fleckerova („mořská vos“) — **chirinotoxin**: ⚠ **narušuje buněčnou membránu** → **únik draslíku** → **hyperkalemie** → **kardiovaskulární selhání do 2–5 minut**; na fatální dávku jsou potřeba **3 metry chapadla**.

Homolice — **konotoxin**: **antagonista nikotinového receptoru**, **blokáda Ca^{2+} a Na^{+} kanálů**. ⚠ **Odvozená látka zikonotid se používá v terapii bolesti** — je **1000× účinnější než morfin**.

Chobotnice kroužková — jed obsahuje **tetrodotoxin** produkovaný bakteriemi ve slinných žlázách.

Pijavka lékařská — vpouští **hirudin**, ⚠ **antikoagulans působící přímou inhibicí aktivovaného trombinu**.
Odvozená léčiva: **lepirudin, bivalirudin**.

Členovci

Skupina	Toxin a projev
Koutník (<i>Loxosceles</i>)	sfingomyelináza D — ⚠ dermonekrotická ; nejčastěji kožní loxoscelismus (kožní nekróza) , vzácně viscerokutánní s hemolýzou
Palovčik (<i>Phoneutria</i>)	neurotoxiny na Na^{+} a Ca^{2+} kanálech; ⚠ intenzivní bolest, priapismus, arytmie, křeče . LD50 0,2 mg/kg
Sklípkan (<i>Atrax robustus</i>)	robustoxin (atrakotoxin) — ⚠ indukuje spontánní akční potenciály → kontinuální uvolňování acetylcholinu ; hypertenze, fascikulace, salivace, lakrimace . ⚠ Existuje protijed
Štír nejedovatější	chlorotoxin, scyllatoxin + fosfolipáza A — ⚠ blokuje Na^{+} a Ca^{2+} kanály ; edém, krutá bolest, křeče , ⚠ úmrtí nejčastěji na plicní otok . K dispozici protijed
Blanokřídle — včely, vosy, sršni	apitoxin: biogenní aminy (histamin, serotonin) · polypeptidy — ⚠ melitin (porušuje membrány, hemolytický, vyplavuje histamin), apamin, MCD peptid · enzymy (hyaluronidáza, fosfolipáza A). ⚠ Závažný je otok jazyka a hrtanu . Terapie: NSAID, antihistaminika, kortikosteroidy
Puchýřník lékařský („španělská muška“)	kantharidin — ⚠ dříve afrodisiakum a abortivum , silně dráždí kůži a sliznice. LD50 0,5 mg/kg

V ČR: zápřednice jedovatá — bolestivé kousnutí s otokem, **odezní do 24 h** · **stepník moravský** — kriticky ohrožený

Ryby a obojživelníci

Otrava masem makrelovitých ryb — ⚠ **vysoký obsah histidinu je bakteriálně přeměněn na histamin**; nevolnost, **generalizovaná urtika**, otok jazyka. Terapie: **antihistaminika**.

Batrachotoxin — jed jihoamerických **pralesniček**, základ šípového jedu. ⚠ **Ireverzibilně prodlužuje aktivaci sodíkových kanálů** → **nervosvalová blokáda** (antagonizován saxitoxinem a TTX), arytmie až fibrilace komor. LD50 2–3 µg/kg, nemá antidotum.

Bufotoxiny ropuch mají **kardiotonický účinek**, **bufotenin** halucinogenní.

Hadi

Hadí jedy jsou komplexní směsi proteinů, peptidů a anorganických látek.

Skupina	Mechanismus
Fascikuliny	destrukce acetylcholinesterázy → tetanie (mamby, chřestýši)
Dendrotoxiny	blokáda K ⁺ kanálů → zesílení výdeje ACh (mamby)
α-neurotoxiny	⚠ blokáda nikotinových receptorů → chabá paralýza (α-bungarotoxin, cobratoxin)
β-neurotoxiny	aktivace fosfolipázy A2 → porucha uvolňování ACh → chabá paralýza (taipoxin, crotoxin)
Cytotoxiny	fosfolipázy (narušují membránu) · kardiotoxiny (depolarizace kardiomyocytů) · hemotoxiny (hemolýza či koagulace) · myotoxiny — ⚠ rabdomyolýza, myoglobinurie, renální selhání, kompartmentový syndrom

⚠ Zmije obecná — jediný náš jedovatý had

Při uštknutí použije 1/3 obsahu jedových žláz (3 mg); letální dávka pro člověka je 15 mg. Projevy: bolest, šířící se angioneurotický edém, ekchymózy, ⚠ netvoří nekrózy; nauzea, zvracení; hypotenze, tachykardie, kolaps až šok. Úzdrava za 1–3 týdny. Terapie: imobilizace končetiny · sedace a analgezie · antihistaminika a kortikosteroidy na edém · náhrada objemu a katecholaminy při šoku · ⚠ observace nejméně 24 hodin, zvláště u dětí Antisérum ANTITOXINUM VIPERICUM — ⚠ podává se naředěné v i.v. infuzi po dobu 30–45 minut; aplikace do svalu je považována za méně účinnou nebo neúčinnou; riziko sérové nemoci. ⚠ Vydání podléhá schválení Toxikologického centra. Kdy podat: hypotenze a šok · protrahovaná těžká GIT symptomatologie · otoky sliznic s nebezpečím bronchiální obstrukce · rychlé rozšíření otoku na končetinu a trup · neurologická symptomatologie · leukocytóza nad $15\text{--}20 \times 10^9/l$, metabolická acidóza, hemolýza, poruchy hemokoagulace

Černá mamba — ⚠ neléčené uštknutí má 100% mortalitu, léčené 14 %; smrt z paralýzy dechového svalstva za méně než 10 minut od rozvoje příznaků.

Taipan velký — ⚠ považován za nejedovatějšího hada — jeden had na 59 dospělých lidí; taicatoxin; smrt do 3–6 h, při léčbě mortalita 4,3 %.

136 — Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

Kostra: těžké kovy a ⚠ princip chelatační léčby → přehled chelátorů → rtuť → arzen → olovo

Těžké kovy působí škodlivě na člověka i životní prostředí: Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, Cr, As, Se.

Terapie otrav kovy: ⚠ přerušení expozice a dekontaminace → podpůrná léčba (udržení diurézy, kontrola životních funkcí) → podání chelátů.

⚠ Jak cheláty fungují — a proč nejsou zadarmo

Chelátotvorné látky jsou flexibilní molekuly s dvěma či více elektronegativními skupinami (–OH, –SH, –NH), které tvoří kovalentní vazby s kationty kovu a vyloučí ho z těla. Tím zároveň brání interakci kovu s podobnými skupinami enzymů. ⚠ Mají omezenou selektivitu — vážou i biogenní prvky (Zn^{2+} , Cu^{2+}).

Chelátor	Použití a zvláštnosti
Dimerkaprol	As, Pb, Hg; ⚠ v olejovém roztoku → i.m., velmi bolestivé; NÚ hypertenze, nauzea, horečky. ⚠ Nevhodný u chronické otravy — může redistribuovat As a Hg do CNS
DMSA	⚠ ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu → p.o. i i.v., dobře snášen
EDTA	dvoj- a trojmocné kovy, i.v. či i.m., léčba otrav Pb; ⚠ způsobuje depleci Zn ²⁺
Penicilamin	⚠ otravy mědi a Wilsonova choroba; NÚ vyrážka, horečka, ⚠ pozor na alergii na penicilin
Deferoxamin	⚠ chelátor volby pro otravu železem a přetížení Fe při transfuzích; ⚠ obarvuje moč červeně; NÚ ARDS při infuzi delší než 24 h
Pruská modř	váže thalium a cesium

Rtuť

⚠ Jediný kov za běžných podmínek tekutý.

⚠ Rtuť samotná je perorálně prakticky netoxická — toxické jsou páry kovové rtuti a rozpustné anorganické i organické sloučeniny.

Výskyt: dentální amalgámy, výbojky, zářivky, čištění zlata, výroba chlóru; ⚠ biokumulace methylrtuti v rybách.

Kinetika: absorpce většinou z plic → nejvyšší koncentrace v ledvinách; anorganická se vylučuje močí, methylrtuť žlučí a poškozuje hlavně CNS, sluch a zrak. ⚠ Váže se na -SH skupiny v keratinizované tkáni — slouží ke zpětnému průkazu.

Akutní: inhalace par → chemická pneumonitida, gingivostomatitida · požití anorganických solí → korozivní hemoragická gastroenteritida, tubulární nekróza, selhání ledvin · encefalopatie, edém mozku

⚠ Chronická otrava — klinická triáda a Minamata

Tremor · neuropsychické poruchy (erethismus) · gingivostomatitida Rozsáhlý případ chronické otravy v Japonsku — nemoc Minamata. Diagnostika z koncentrace v moči. Terapie: DMSA, D-penicilamin, DMPS (akutně dimerkaprol).

Arzen

⚠ Nejtoxický kov. Nejznámější jed: oxid arsenitý = arsenik. Výroba polovodičů, herbicidů.

Kinetika: dobře se vstřebává plícemi a GIT, kůží minimálně; methylován v játrech → moč; váže se na -SH skupiny.

Mechanismus: inhibice enzymatických reakcí, vazba na -SH skupiny, substituce za fosfát. ⚠ Karcinogenní — nádory plic, kůže a močového měchýře.

Akutní: nauzea, zvracení, průjem, bolest břicha + ⚠ únik tekutiny z kapilár → hypotenze, šok, smrt · kardiopulmonální toxicita · pancytopenie · delirium, encefalopatie, neuropatie

⚠ Podezření na akutní otravu: náhlá gastroenteritida + hypotenze + metabolická acidóza. Diagnostika: arzen a metabolity v moči (v krvi není spolehlivé). Terapie: dekontaminace střeva, dimerkaprol.

Chronická: únava, slabost, ztráta hmotnosti, anemie · ⚠ hyperpigmentace, hyperkeratózy, Aldrich-Meesovy proužky na nehtech. ⚠ Před odběrem moči nejíst ryby.

⚠ **Arsenovodík** — plyn **vonící po česneku**, **hemolytický**. Latence **2–24 hodin** → **těžká intravaskulární hemolýza** (žloutenka, hemoglobinurie) → **oligurické selhání ledvin**. Terapie: **transfuze, forsírovaná diuréza, hemodialýza**.

Olovo

Zdroje: **olovnatá paliva, starší barvy, vodovodní potrubí**; ⚠ **expozice je všudypřítomná a škodí i v subklinických koncentracích**.

Kinetika: anorganické se dobře vstřebává **inhalací** či **požitím**, kůží špatně (⚠ **organické sloučeniny dobře**); váže se na **erythrocyty**, distribuuje do měkkých tkání a **kostní matrix = depo**.

⚠ **90 % celkového obsahu olova se ukládá do kosti** — při obnově kostní tkáně se uvolňuje zpět do krve a mohou se objevit příznaky až akutní otravy.

Mechanismus není přesně známý — nejspíš **inhibice enzymatické aktivity, interference s Ca, Fe a Zn**, narušování membrán a receptorů.

Orgánový systém	Projevy
Neurotoxická	únava, anorexie, poruchy spánku, tremor, ⚠ periferní neuropatie — „malířská ruka“; akutně nitrolební hypertenze
Hemotoxická	normocytární až mikrocytární hypochromní anemie ; ⚠ interference se syntézou hemu → vzestup volného protoporphyrinu ; ⚠ bazofilní tečkování erytrocytů
Nefrotoxická	⚠ saturninská dna — olovo snižuje vylučování kyseliny močové ; tubulární dysfunkce, intersticiální fibróza , hypertenze
Reprodukční	zvýšený počet potratů , kratší těhotenství, nízká porodní hmotnost, snížená produkce spermatu
GIT	kolika z olova po vysokých dávkách · ⚠ tmavý lem na dásni u těžce exponovaných se špatnou zubní hygienou · ztráta chuti, zácpa

Tmavý lem na dásni je nález, který bys jako zubařka mohla vidět první. Stejně jako gingivostomatitida u rtuti — **oba těžké kovy se manifestují v dutině ústní**.

Terapie: přerušení expozice a dekontaminace · **podpůrná léčba** (u encefalopatie **antikonvulziva**, **kortikosteroidy**, **manitol**) · **cheláty** — **CaNa₂EDTA** v infuzi, **DMSA p.o.** do ústupu symptomů